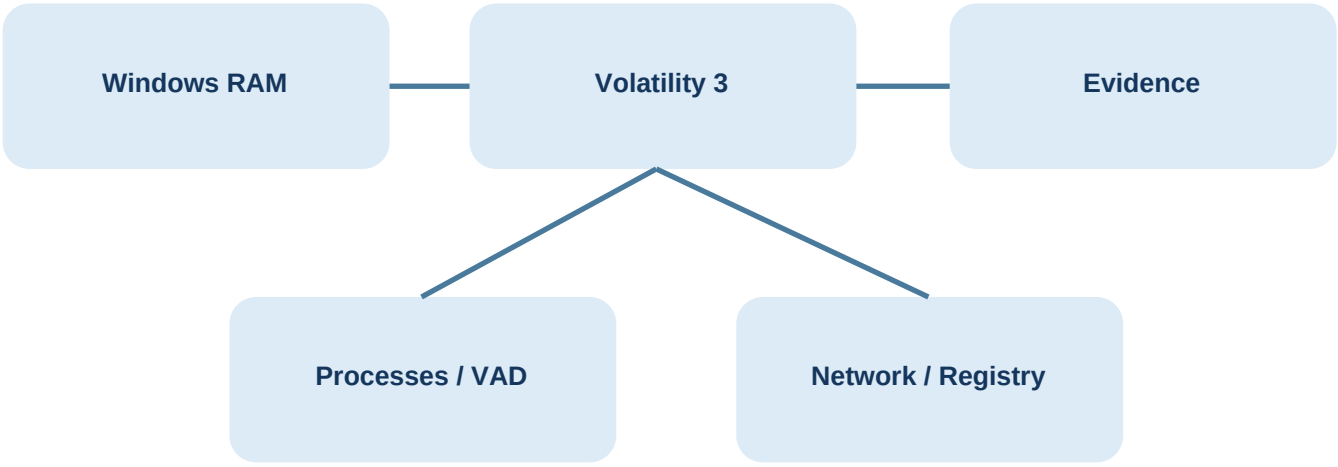
WINDOWS MEMORY FORENSICS

Volatility 3 | Malware & Rootkit Analysis

Pedro Gonçalves

Digital Forensics & Incident Response | Technical Portfolio



Practical Windows memory analysis and forensic artefact examination

Introduction & scope

This technical report documents the examination of a Windows memory image using Volatility Workbench and Volatility 3. It covers process enumeration, suspicious memory regions, virtual address descriptors, kernel modules, network artefacts, registry hives and file-system structures.

The following evidence reproduces the practical screenshots and technical explanations from the original laboratory report at a larger reading size. The exercises demonstrate forensic methods; the screenshots alone do not establish that a live compromise occurred.

The original document's institutional header and footer have been excluded. Captures are presented as documentary evidence, with the original technical values retained.

Trabalho Proposto / Objetivos

O trabalho proposto consiste na realização de uma análise forense completa a imagens de memória RAM de sistemas Windows, utilizando o **Volatility Workbench**, **Volatility clássico** e **Volatility 3**, com foco na identificação de comportamentos maliciosos e artefactos de compromisso.

Os principais objetivos do trabalho são:

- Compreender a estrutura interna do sistema operativo Windows, nomeadamente processos, threads, memória virtual, kernel e drivers.
- Aplicar corretamente módulos de análise de processos e malware, como *malfind*, *psxview*, *pslist*, *psscan* e *process hollowing/ghosting*, de forma a identificar código injetado e processos ocultos.
- Analisar regiões de memória virtual (VADs), recorrendo a plugins como *memmap*, *vadinfo*, *vadtree* e *vadyarascan*, para deteção de áreas suspeitas e malware residente em memória.
- Investigar possíveis rootkits e manipulações ao nível do kernel, através da análise de módulos, drivers, SSDT, callbacks e timers.
- Identificar artefactos de rede ativos ou históricos, como ligações TCP/UDP e possíveis comunicações com servidores de comando e controlo (C2).
- Extrair e analisar artefactos do registo do Windows, incluindo hives, chaves de persistência, histórico de execução e credenciais armazenadas.
- Reconstituir atividades do utilizador e do atacante, através da análise de comandos, sessões, variáveis de ambiente e privilégios.
- Desenvolver uma metodologia de análise forense de memória estruturada, reprodutível e alinhada com boas práticas profissionais.

Apresentação de Fucionalidades da Ferramenta –“ Volatility “– “Volatility 3”

Processos e Malware

Volatility (clássico)	Volatility 3 (Windows)
malfind	windows.malware.malfind.Malfind
psxview	windows.malware.psxview.PsXView
pslist	windows.pslist.PsList
pstree	windows.pstree.PsTree
psscan	windows.psscan.PsScan
processhollowing	windows.malware.processghosting.ProcessGhosting
ldrmodules	windows.malware.ldrmodules.LdrModules
dlllist	windows.dlllist.DllList
threads	windows.threads.Threads
thrdscan	windows.thrdscan.ThrdScan
suspicious_threads	windows.malware.suspicious_threads.SuspiciousThreads

PROCESSOS E MALWARE

Malfind - windows.malware.malfind.Malfind
Identifica **regiões de memória potencialmente maliciosas** dentro de processos.
Procura páginas com permissões suspeitas (RWX) e padrões típicos de **injeção de código**, shellcode e **process hollowing**.
Identifica **código oculto ou injetado na memória de processos**.
Analisa regiões de memória com permissões anómalas (como páginas executáveis e graváveis) e **deteta shellcode e injeção de código**, sendo essencial na identificação de malware residente em memória.

Psxview- windows.malware.psxview.PsXView
Compara múltiplas listas internas de processos do Windows (EPROCESS, PEB, handle tables).
Deteta **processos ocultos**, frequentemente associados a **rootkits**.

Pslist - windows.pslist.PsList
Lista processos ativos com base na lista principal do kernel.
Fornece uma visão geral do sistema, mas não deteta processos escondidos.

Pstree - windows.pstree.PsTree
Apresenta processos em **estrutura hierárquica (pai → filho)**.
Permite identificar **relações anómalas entre processos**.

Psscan - windows.psscan.PsScan -

Procura estruturas de processos diretamente na memória.
Identifica processos **terminados, ocultos ou não listados**.

---

processghosting / processhollowing - windows.malware.processghosting.ProcessGhosting
Identifica técnicas avançadas onde um executável legítimo é carregado e o seu código é substituído por código malicioso.
Indica **execução furtiva de malware**.

Ldrmodules- windows.malware.ldrmodules.LdrModules
Compara diferentes listas de módulos carregados num processo.
Deteta **DLLs escondidas ou injetadas**.

Lista todas as DLLs carregadas por cada processo.
Ajuda a identificar **bibliotecas não esperadas ou maliciosas**.

Threads - windows.threads.Threads
Lista threads associadas a processos visíveis.
Permite analisar execução paralela dentro de processos.

Thrdscan - windows.thrdscan.ThrdScan
Procura threads diretamente na memória.
Deteta **threads ocultas**, comuns em malware avançado.

---

suspicious_threads - windows.malware.suspicious_threads.SuspiciousThreads
Identifica threads com características anómalas (endereço inicial suspeito, ausência de módulo associado).
Indica **injeção de código ou execução irregular**.

Memória & VAD

Volatility (clássico)	Volatility 3
memmap	windows.memmap.Memmap
vadinfo	windows.vadinfo.VadInfo
vadwalk	windows.vadwalk.VadWalk
vadtree	windows.vadtree.VadTree
vadregexscan	windows.vadregexscan.VadRegExScan
vadyarascan	windows.vadyarascan.VadYaraScan

Memmap - windows.memmap.Memmap
Apresenta o **mapa completo da memória virtual** de um processo.
Identifica regiões privadas, partilhadas e executáveis.

Vadinfo - windows.vadinfo.VadInfo
Analisa cada VAD, indicando permissões, tamanho, tipo e ficheiro associado.
Deteta **regiões de memória suspeitas**.

Vadwalk - windows.vadwalk.VadWalk
Percorre sequencialmente todos os VADs.
Permite **análise manual detalhada da memória**.

Vadtree - windows.vadtree.VadTree
Organiza os VADs em **estrutura de árvore**.
Facilita a deteção visual de anomalias.

Vadregexscan - windows.vadregexscan.VadRegExScan
Procura padrões específicos (expressões regulares) dentro das regiões VAD.
Usado para localizar **strings maliciosas**.

Vadyarascan - windows.vadyarascan.VadYaraScan
Aplica regras **YARA** às regiões de memória VAD.
Permite detetar **malware conhecido**.

Kernel, Drivers e Rootkits

Volatility (clássico)	Volatility 3
modules	windows.modules.Modules
modscan	windows.modscan.ModScan
driverscan	windows.driverscan.DriverScan
ssdt	windows.ssdt.SSDT
kpcrscan	windows.kpcrs.KPCRs
unloadedmodules	windows.unloadedmodules.UnloadedModules
callbacks	windows.callbacks.Callbacks

Modules -windows.modules.Modules
Lista módulos carregados no kernel do sistema.
Ajuda a identificar **drivers legítimos e maliciosos**.

Modscan - windows.modscan.ModScan
Procura módulos diretamente na memória.
Deteta **módulos ocultos ou removidos da lista oficial**.

Driverscan - windows.driverscan.DriverScan
Identifica drivers carregados ou ocultos na memória.
Essencial na deteção de **rootkits ao nível do kernel**.

Ssdt -windows.ssdt.SSDT
Analisa a **System Service Descriptor Table (SSDT)**.
Deteta **hooking de chamadas de sistema**.

Kpcrscan- windows.kpcrs.KPCRs
Analisa estruturas KPCR associadas aos CPUs.
Usado para detetar **manipulação avançada do kernel**.

Unloadedmodules - windows.unloadedmodules.UnloadedModules
Lista módulos que foram carregados e posteriormente descarregados.
Indica possíveis **tentativas de ocultação**.

Callbacks - windows.callbacks.Callbacks
Identifica callbacks registados no kernel.
Rootkits usam callbacks para **persistência e execução automática**.

Rede

Volatility (clássico)	Volatility 3
netscan	windows.netscan.NetScan
netstat	windows.netstat.NetStat

Netscan-windows.netscan.NetScan
Lista ligações TCP/UDP, portas abertas e sockets.
Permite identificar ligações externas suspeitas (C2).

Netstat- windows.netstat.NetStat
Apresenta informações de rede semelhantes ao comando netstat.
Usa dados obtidos diretamente da memória.

Ficheiros e Objetos

Volatility (clássico)	Volatility 3
filescan	windows.filescan.FileScan
dumpfiles	windows.dumpfiles.DumpFiles
handles	windows.handles.Handles
mutantscan	windows.mutantscan.MutantScan
symlinkscan	windows.symlinkscan.SymlinkScan

Filescan - windows.filescan.FileScan
Localiza objetos de ficheiros presentes na memória.
Permite identificar **ficheiros apagados ou ocultos**.

Dumpfiles - windows.dumpfiles.DumpFiles
Extrai ficheiros diretamente da memória.
Usado para **análise forense offline**.

Handles - windows.handles.Handles
Lista handles abertos por processos (ficheiros, registo, mutexes).
Ajuda a identificar **recursos utilizados por malware**.

Mutantscan - windows.mutantscan.MutantScan
Lista mutexes existentes no sistema.

Malware usa mutexes para **controlo de execução**.

Symlinkscan - windows.symlinkscan.SymlinkScan
Identifica ligações simbólicas no sistema.
Pode indicar **evasão ou persistência**.

Registo do Windows

Volatility (clássico)	Volatility 3
hivescan	windows.registry.hivescan.HiveScan
hivelist	windows.registry.hivelist.HiveList
printkey	windows.registry.printkey.PrintKey
dumpregistry	windows.registry.dumpregistry.DumpRegistry
hashdump	windows.registry.hashdump.Hashdump
lsadump	windows.registry.lsadump.Lsadump
userassist	windows.registry.userassist.UserAssist
shellbags	windows.registry.shellbags.Shellbags
shimcache	windows.shimcachemem.ShimcacheMem
amcache	windows.registry.amcache.Amcache

Hivescan - windows.registry.hivescan.HiveScan
Localiza hives do registo diretamente na memória.

Hivelist -windows.registry.hivelist.HiveList
Lista hives carregados, indicando caminho e offset.

Printkey- windows.registry.printkey.PrintKey
Extrai chaves e valores específicos do registo.
Usado para analisar **persistência e configurações maliciosas**.

Dumpregistry- windows.registry.dumpregistry.DumpRegistry
Hashdump- windows.registry.lsadump.Lsadump
Extrai hashes NTLM armazenados na SAM.
Usado para **análise de credenciais locais**.

Lsadump- windows.registry.lsadump.Lsadump
Extrai segredos da LSA, incluindo credenciais.
Crítico em **resposta a incidentes**.

Userassist -windows.registry.userassist.UserAssist
Reconstrói programas executados pelo utilizador.
Mantém histórico mesmo após eliminação.

Shellbags - windows.registry.shellbags.Shellbags
Reconstrói pastas acedidas pelo utilizador.
Revela **atividade passada no sistema**.

---

shimcache / amcache - windows.shimcachemem.ShimcacheMem
Identificam execuções históricas de programas.
Essenciais para **construção da linha temporal forense**.

Consolas, Comandos e Sessões

Volatility (clássico)	Volatility 3
cmdscan	windows.cmdline.CmdLine
consoles	windows.consoles.Consoles
sessions	windows.sessions.Sessions
envars	windows.envars.Envars
privs	windows.privileges.Privs
getsids	windows.getsids.GetSIDs
getservicesids	windows.getservicesids.GetServiceSIDs

Cmdscan - windows.cmdline.CmdLine
Recupera comandos executados em sessões cmd.exe.

Consoles -windows.consoles.Consoles
Analisa buffers de consola ativos e terminados.

Sessions - windows.sessions.Sessions
Lista sessões de utilizador ativas e inativas.

Envars - windows.envars.Envars
Lista variáveis de ambiente por processo.

Privs - windows.privileges.Privs
Identifica privilégios atribuídos aos processos.

Getsids -windows.getsids.GetSIDs
Lista SIDs associados a processos.

Getservicesids - windows.getsids.GetSIDs
Lista SIDs associados a serviços do Windows.

Sistema de Ficheiros / Boot

Volatility (clássico)	Volatility 3
mbrparser	windows.mbrscan.MBRScan
mftparser	windows.mftscan.MFTScan
ads	windows.mftscan.ADS
resident_data	windows.mftscan.ResidentData

mbrparser / mbrscan - windows.mbrscan.MBRScan
Analisa o **Master Boot Record (MBR)**.
Deteta **bootkits**.

---

mftparser / mftscan - windows.mftscan.MFTScan
Analisa a **Master File Table (NTFS)**.
Permite reconstruir histórico de ficheiros.

---

ads- windows.mftscan.ADS
Identifica **Alternate Data Streams** associados a ficheiros.
Usado para detetar **ocultação de dados**.

resident_data-
Identifica dados residentes na MFT.
Permite recuperar **informação de ficheiros pequenos**.

Informação Geral

Volatility (clássico)	Volatility 3
info	windows.info.Info
verinfo	windows.verinfo.VerInfo
strings	windows.strings.Strings
statistics	windows.statistics.Statistics
timers	windows.timers.Timers

Info - windows.info.Info
Apresenta informações gerais do sistema analisado.

Verinfo - windows.verinfo.VerInfo

Extrai metadados e versão de executáveis.
Ajuda a detetar ficheiros mascarados.

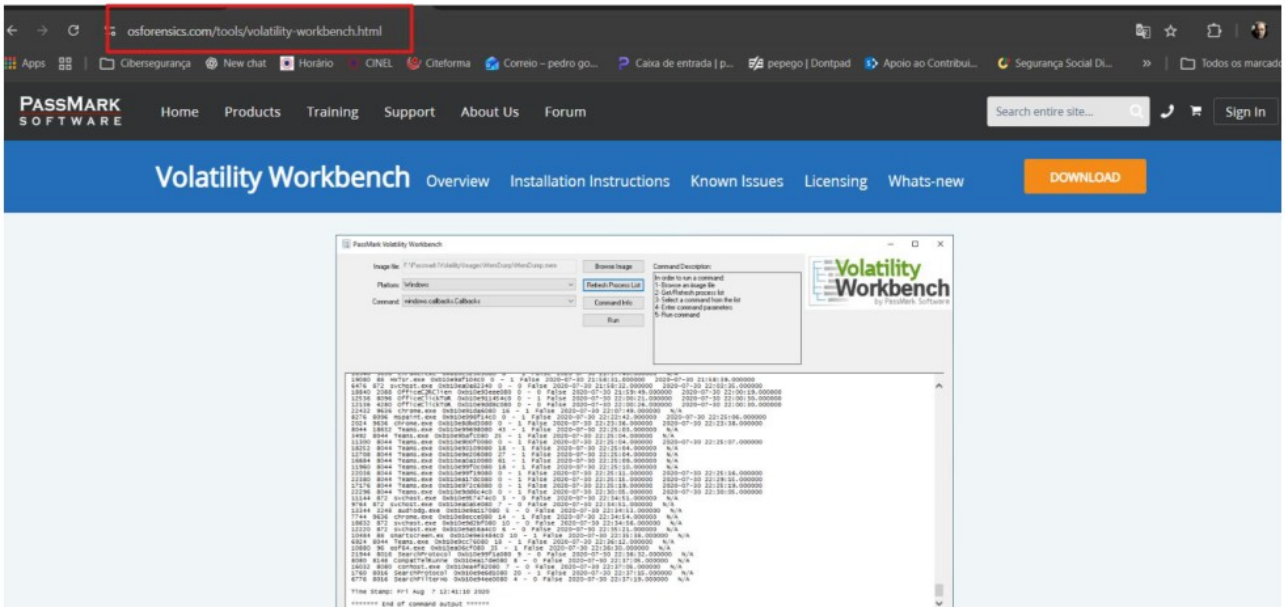
Strings - windows.strings.Strings
Extrai strings legíveis da memória.
Usado para identificar URLs, comandos e artefactos maliciosos.

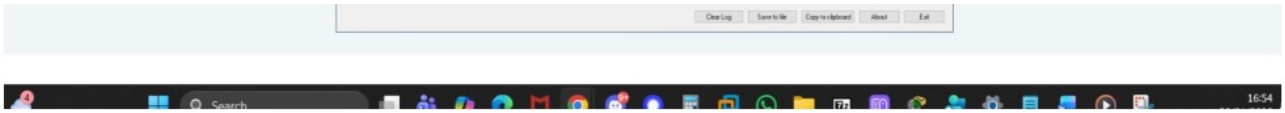
Statistics - windows.statistics.Statistics
Apresenta estatísticas globais da memória analisada.

Timers -windows.timers.Timers
Lista timers ativos no kernel.

“Memory Forensics using Volatility Workbench@

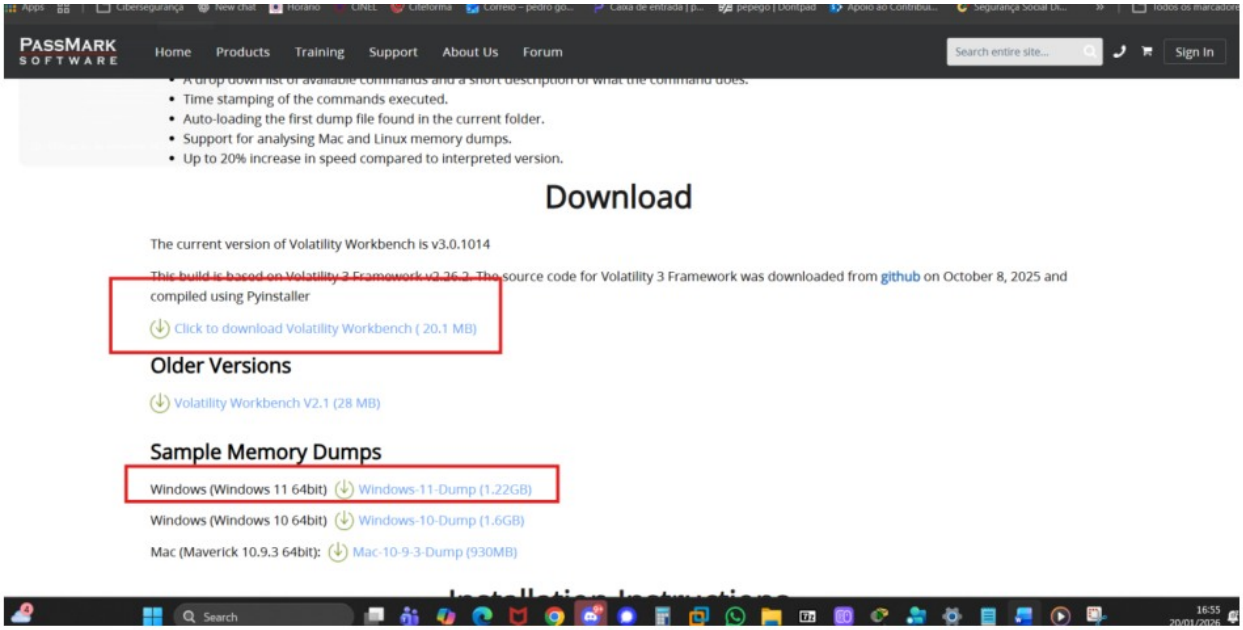
Download da ferramenta >https://www.osforensics.com/tools/volatility-workbench.html



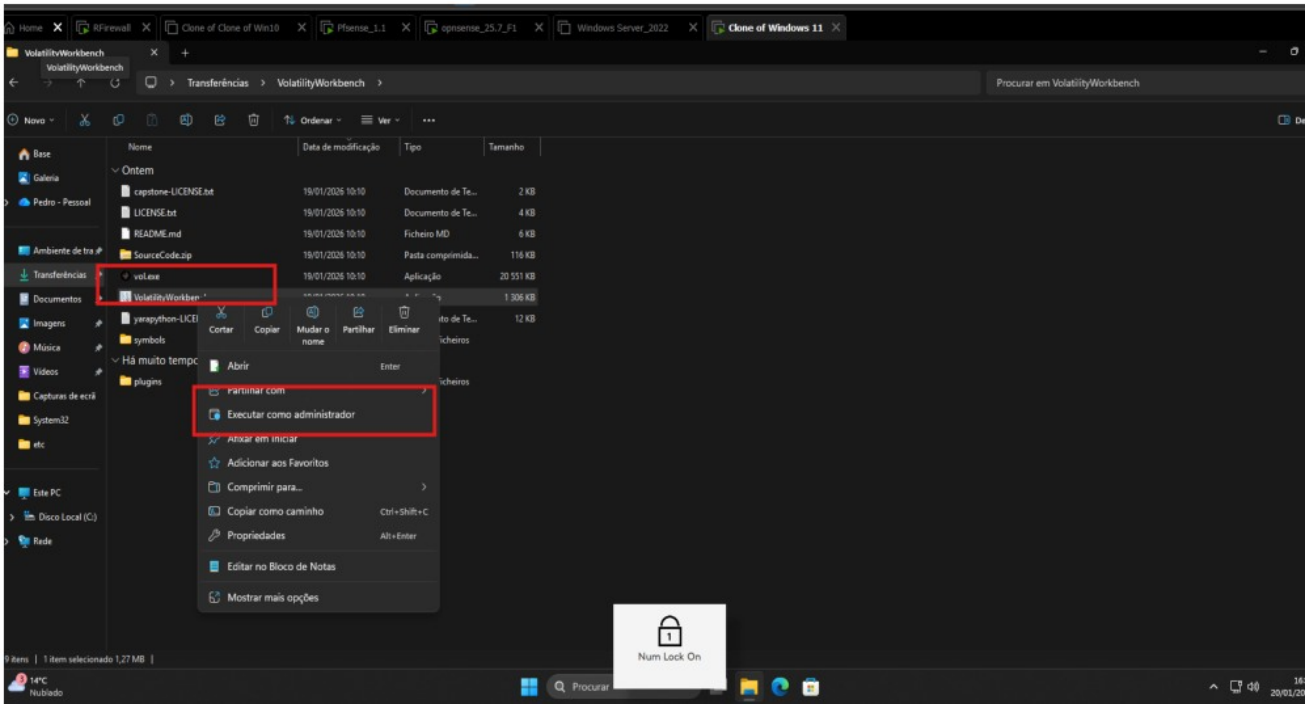


Download “volatility 3 framework v2.26.2”

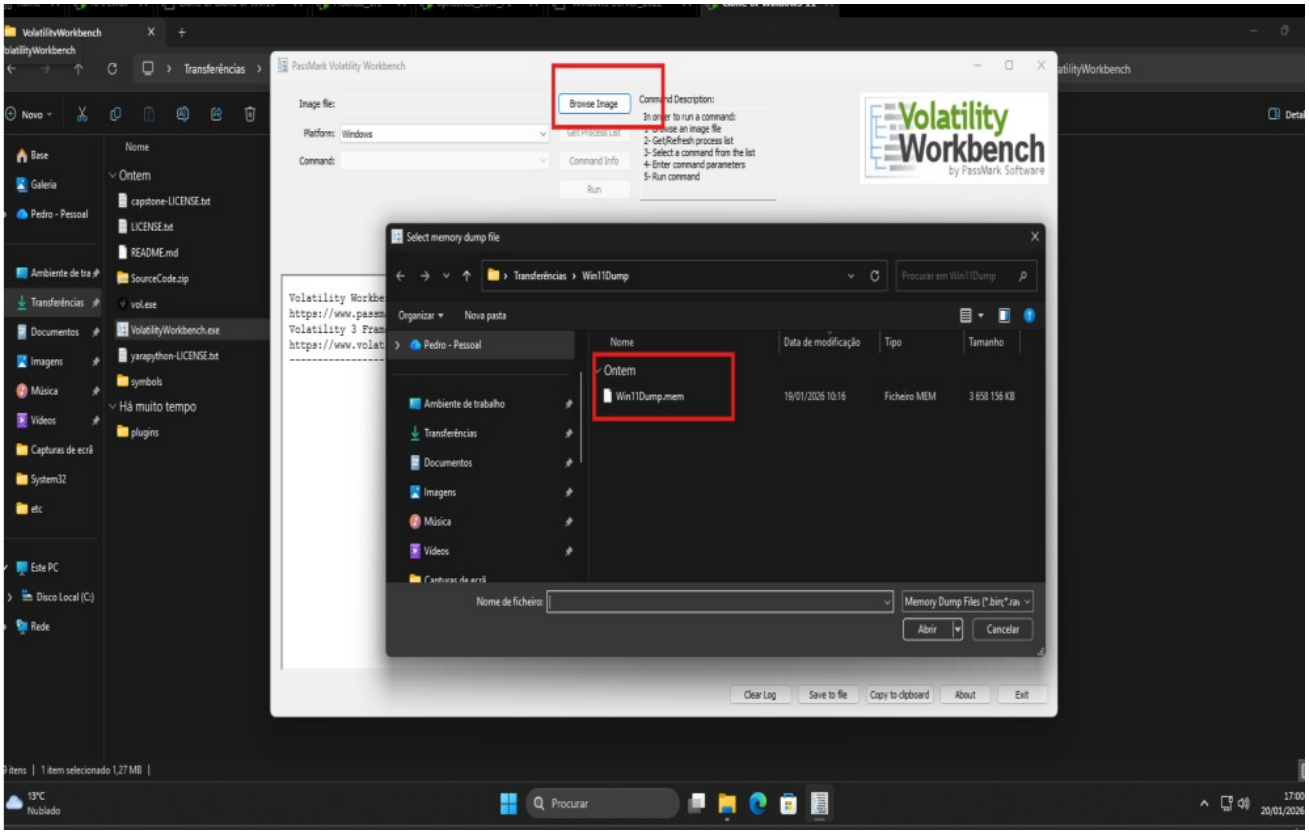
Sample Memory Dumps – “windows-11Dump (1.22GB)



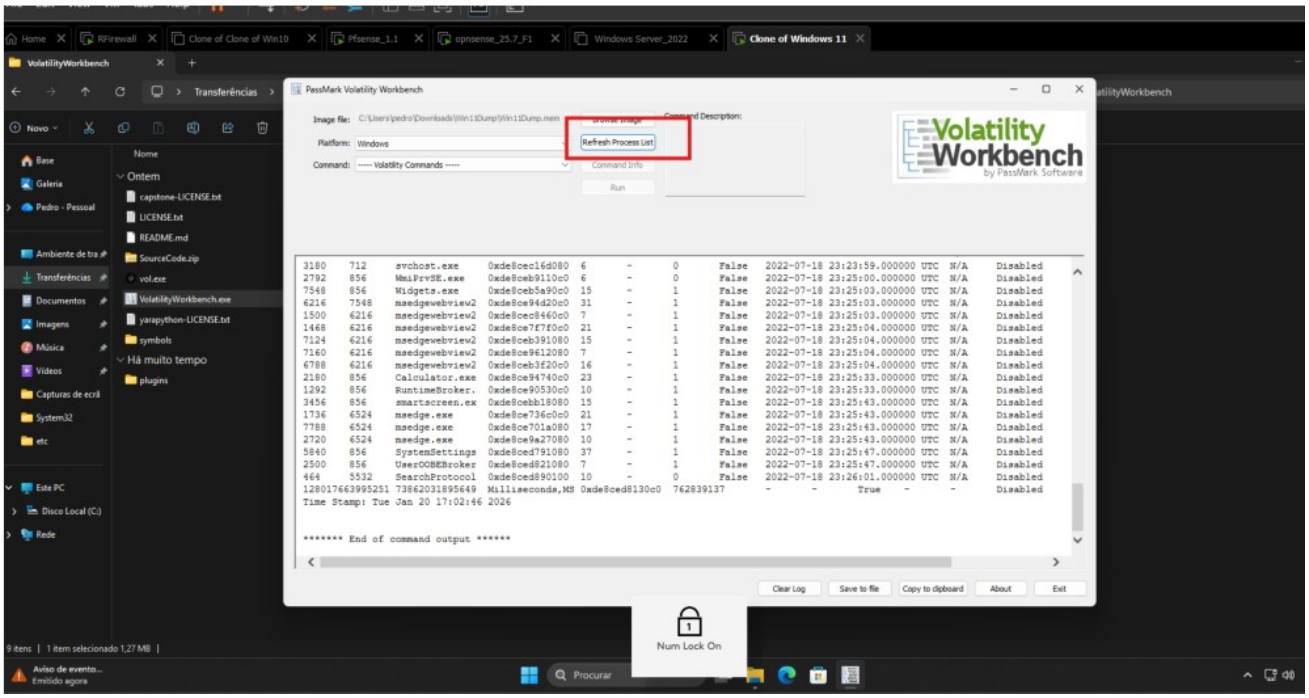
VolatilityWorkbench → “Executar como administrador”



Browse Image > selecionar “Win11Dump.mem”



Refresh Process List



Hunting rootkits and malicious code

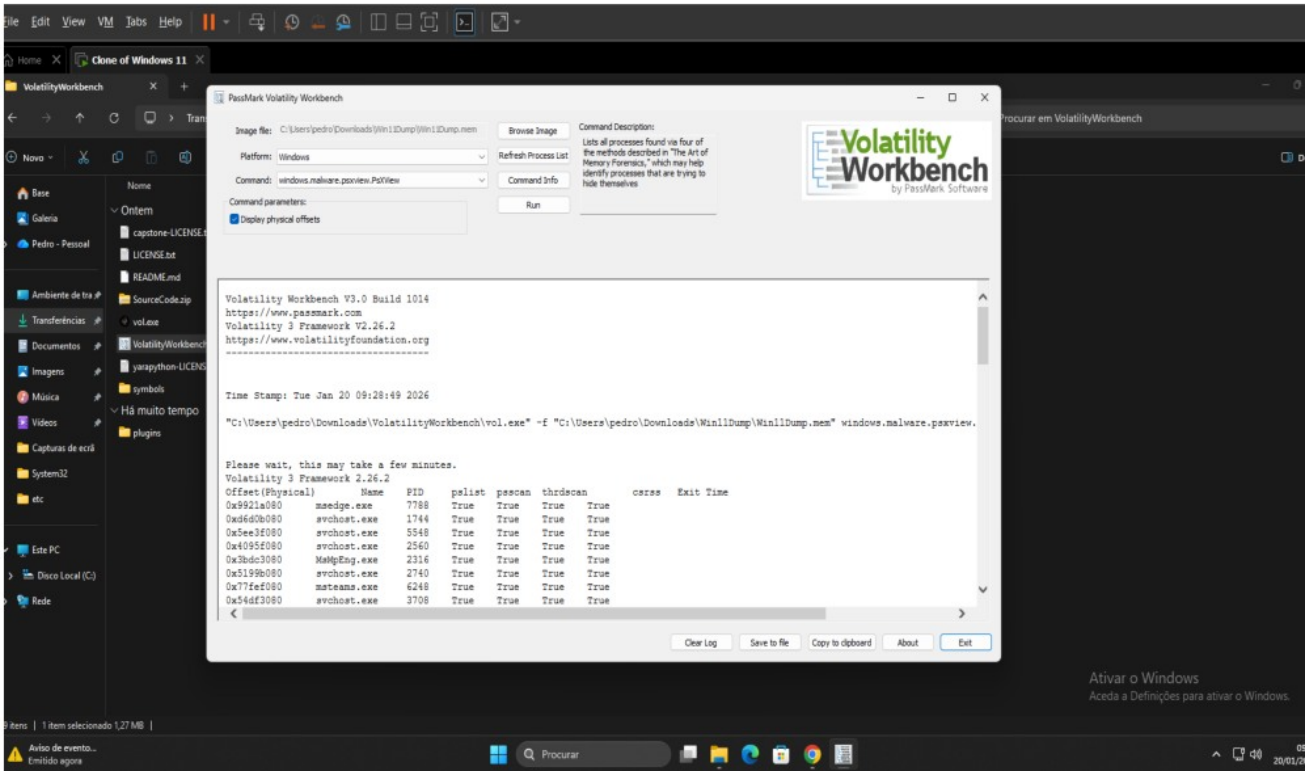
windows.malware.psxview.PsXView,

windows.malware.malfind.Malfind,

windows.callbacks.Callbacks,

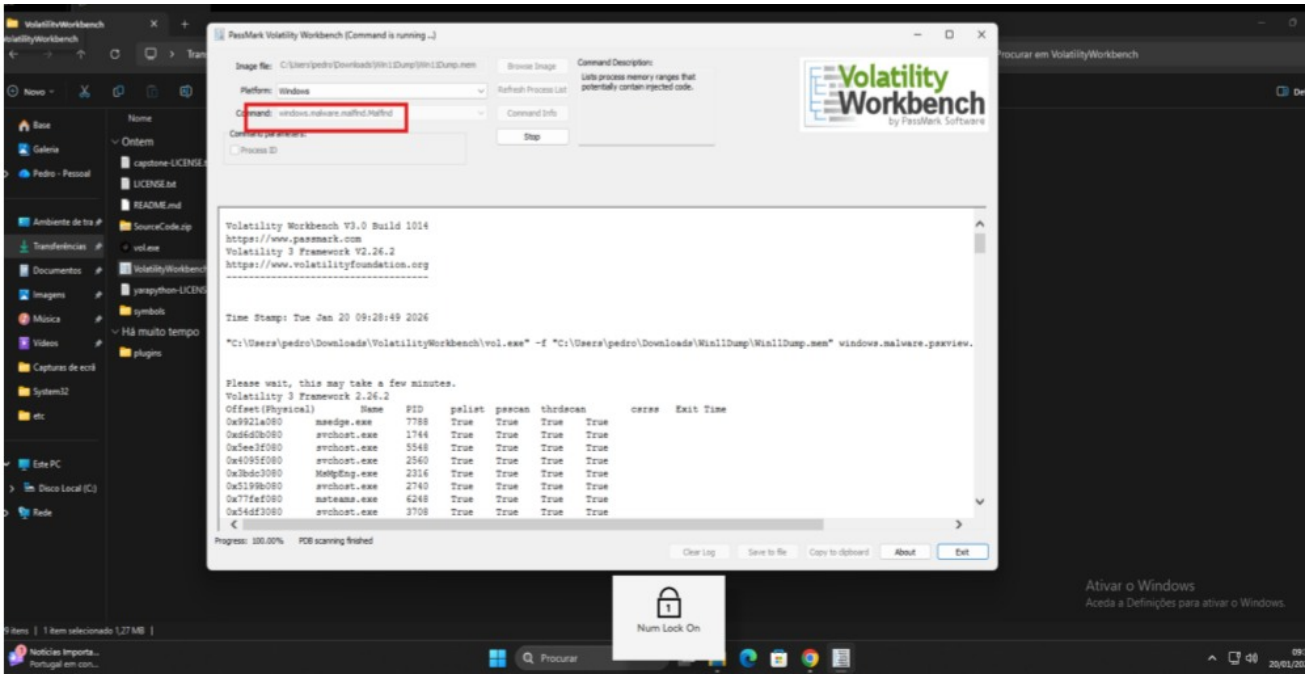
windows.ssdt.SSDT

Executa uma análise geral ao dump de memória e **identifica a presença de rootkits ou código malicioso** que não é facilmente visível no sistema operativo, mas que pode estar a executar em segundo plano.
Permite uma primeira triagem de processos suspeitos.



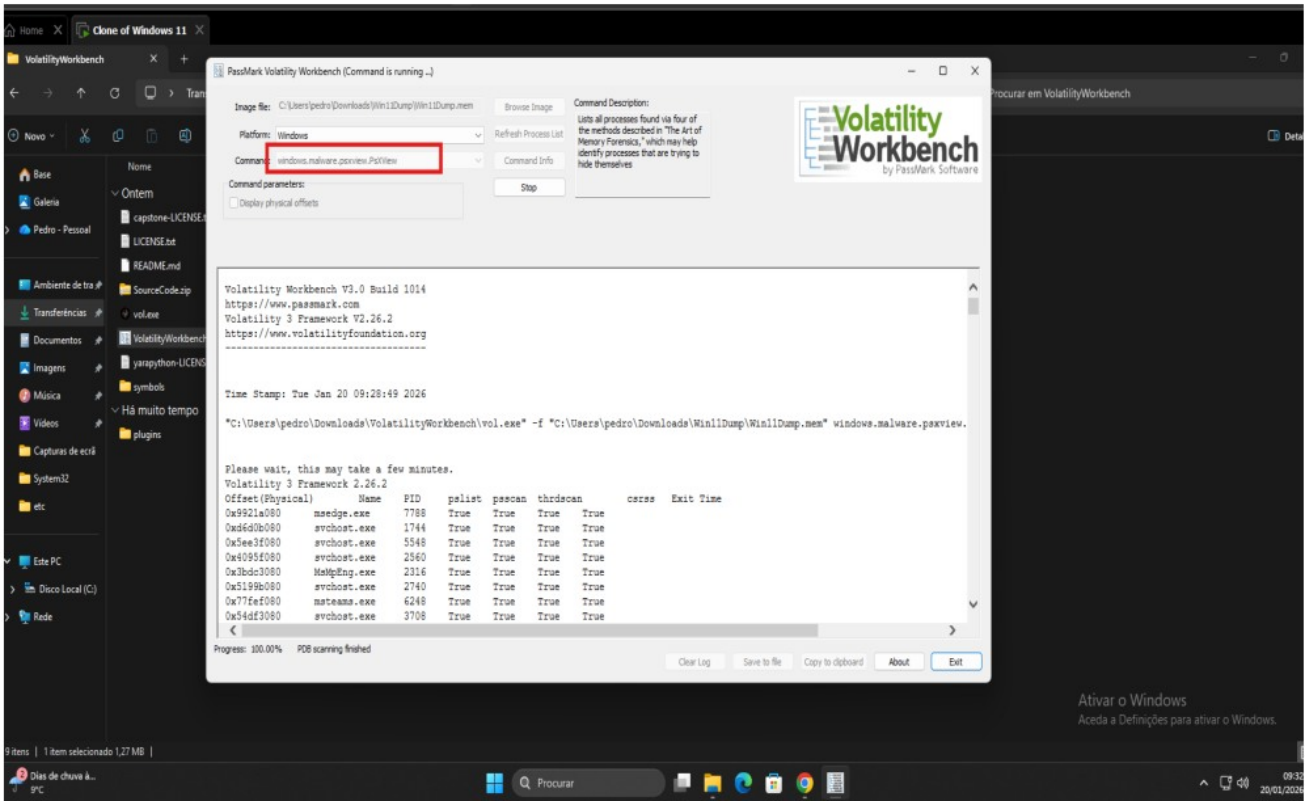
Malfind- windows.malware.malfind.Malfind

Identifica **código oculto ou injetado na memória de processos**.
Analisa regiões de memória com permissões anómalas (como páginas executáveis e graváveis) e **deteta shellcode e injeção de código**, sendo essencial na identificação de malware residente em memória.



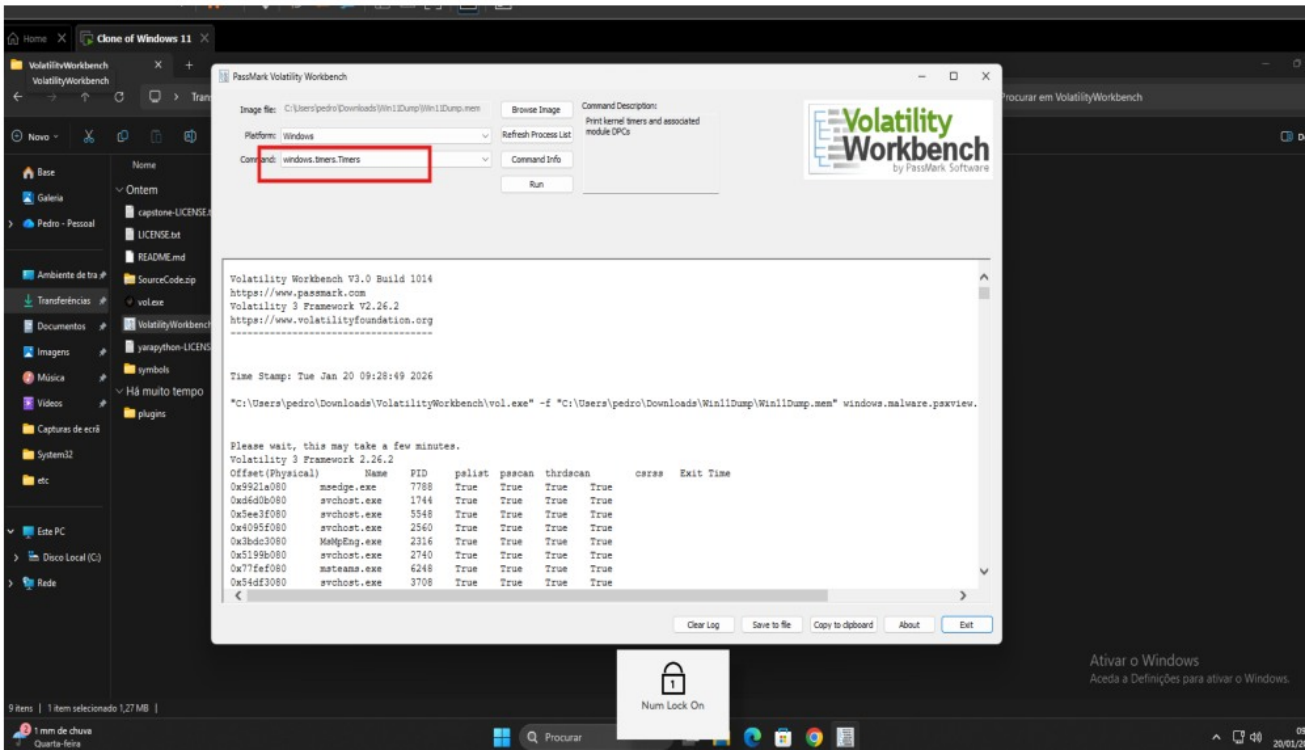
Psxview - windows.malware.psxview.PsXView

Compara múltiplas listas internas de processos do Windows.
Identifica **processos ocultos ou manipulados**, técnica frequentemente utilizada por **rootkits** para evitar deteção.



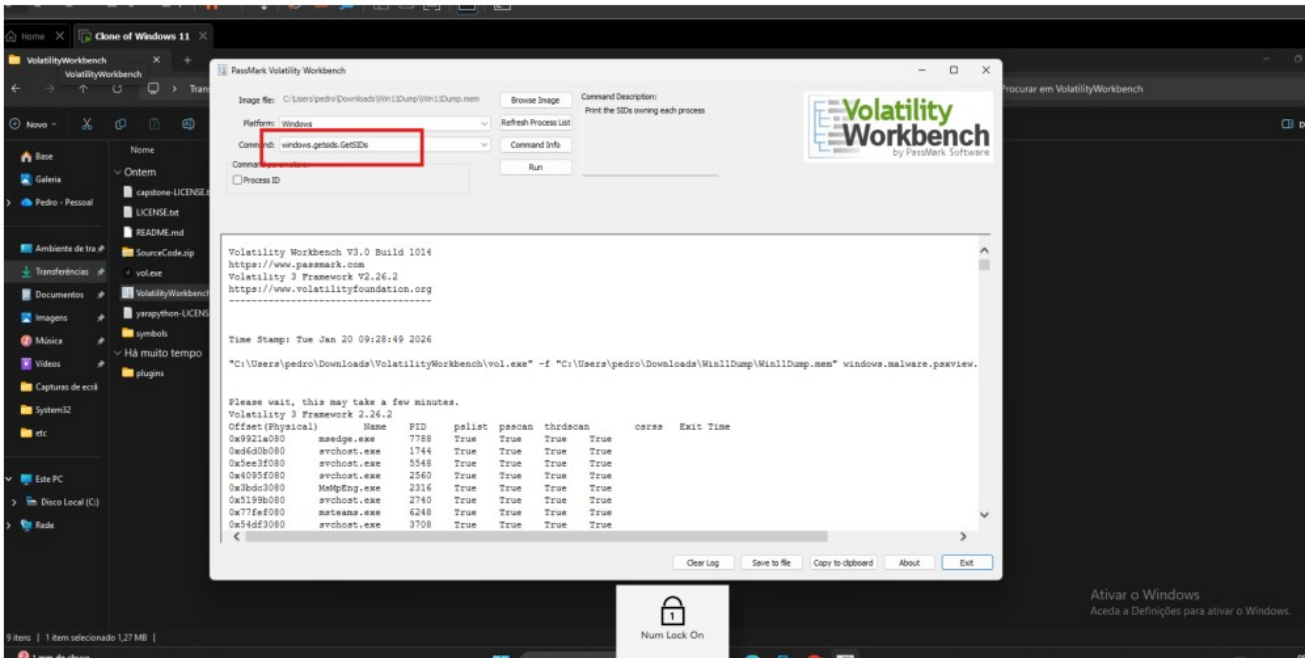
Timers-windows.timers.Timers

Lista os **timers do kernel e respetivos callbacks** presentes na memória.
Identifica possíveis mecanismos de **execução persistente de código malicioso**.



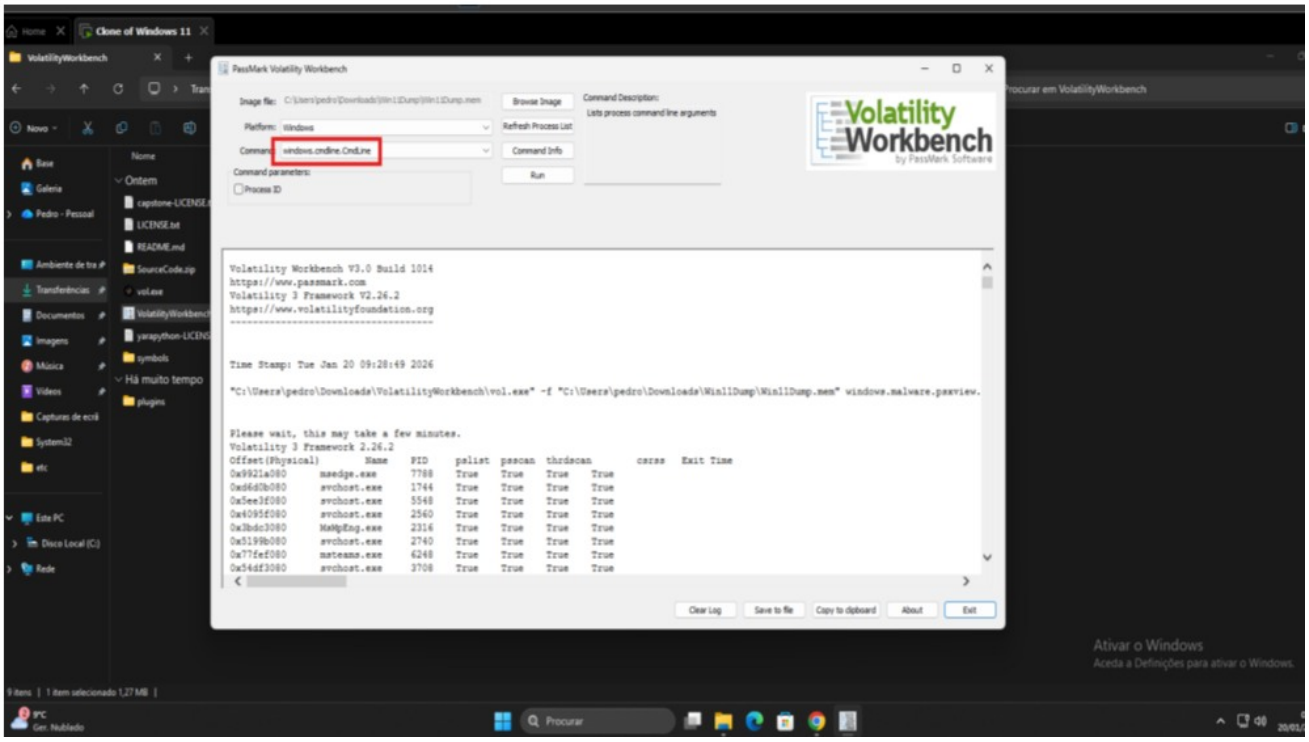
Getsids -windows.getsids.GetSIDs

Lista os **Security Identifiers (SIDs)** associados a cada processo.
Permite identificar **elevação de privilégios** ou execução de processos com permissões anómalas.



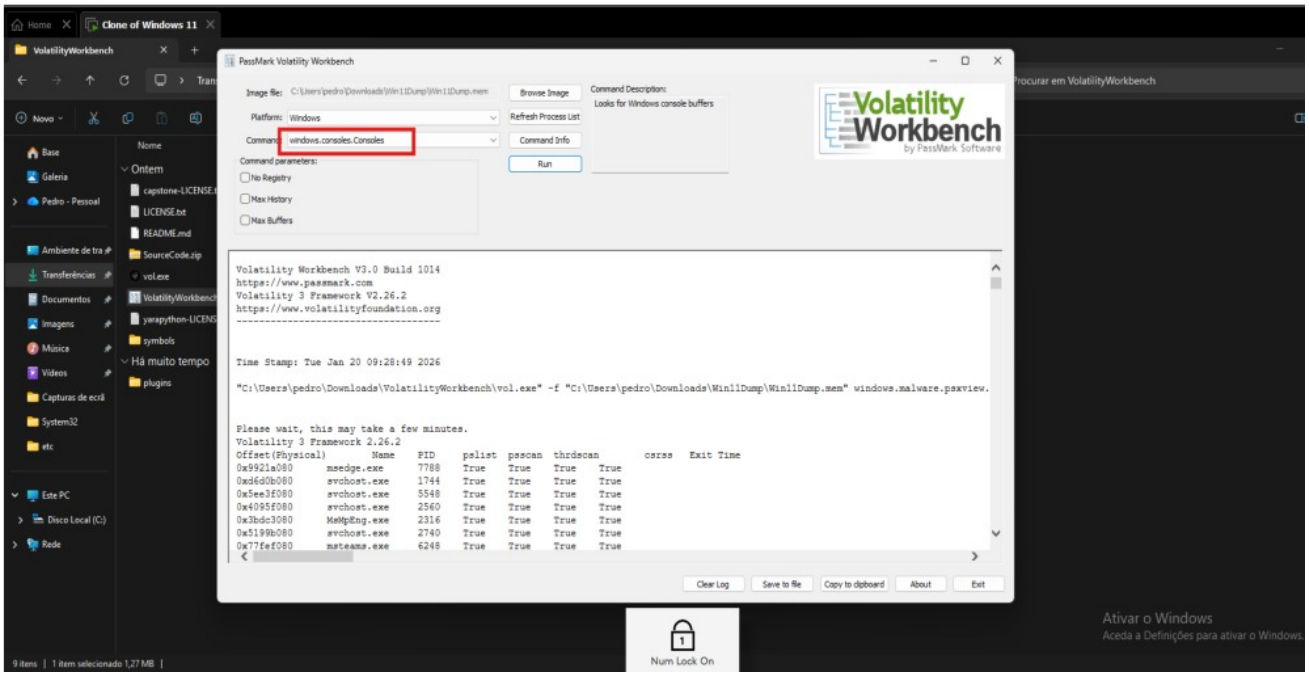
Cmdscan-windows.cmdline.CmdLine

Identifica comandos executados através do **cmd.exe**.
Reconstrói a **atividade do utilizador ou atacante**, sendo muito utilizado na análise de intrusões.



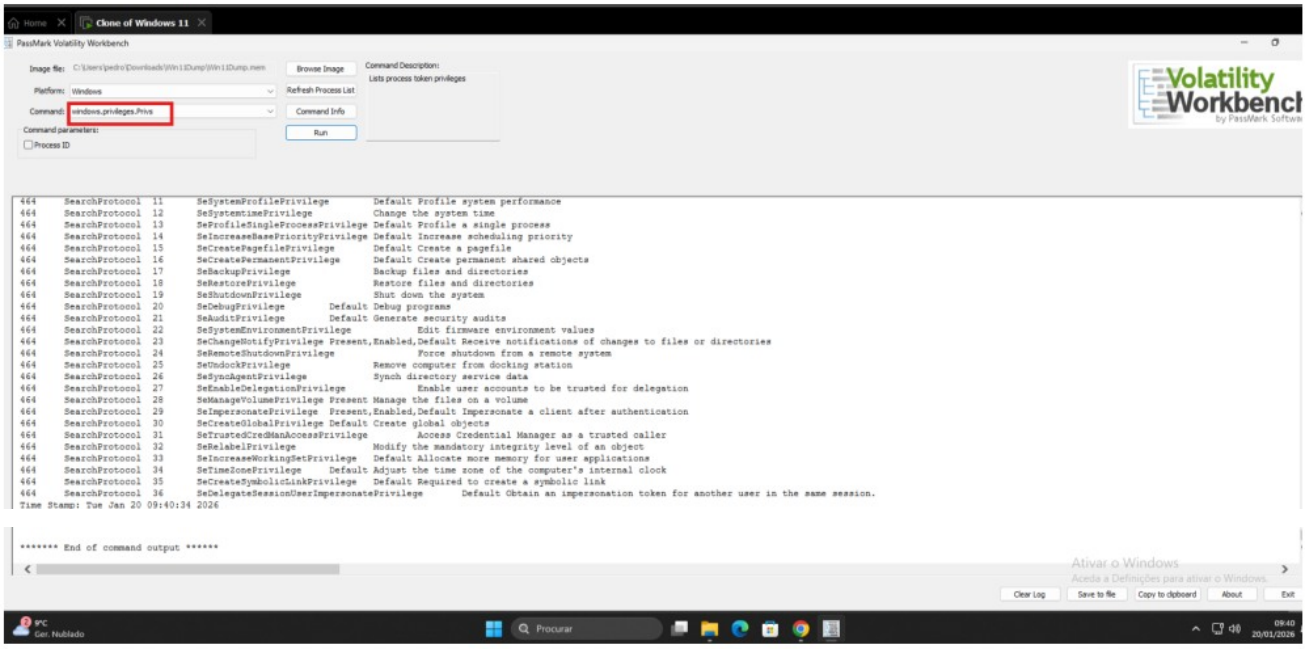
Consoles-windows.consoles.Consoles

Analisa os **buffers de consola** ativos e inativos.
Identifica comandos introduzidos manualmente, mesmo após o fecho da consola ou uso de backdoors.



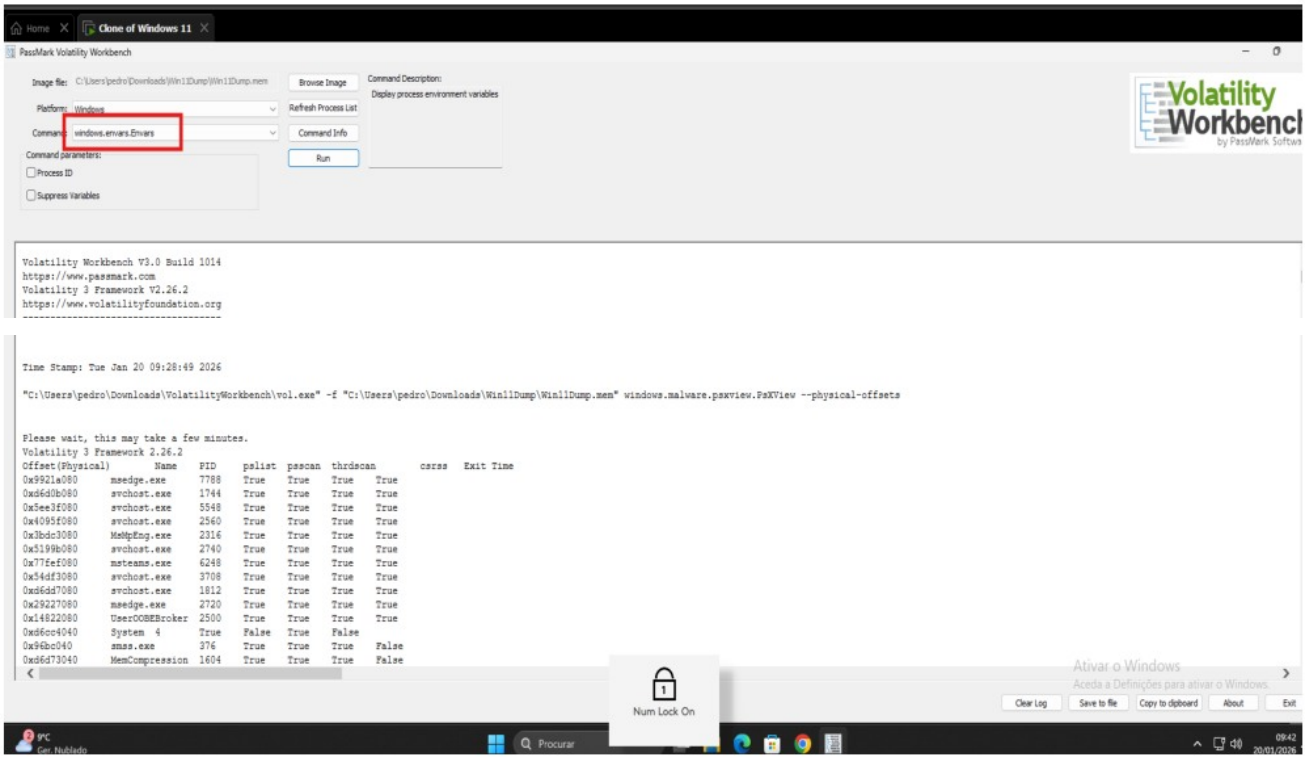
windows.privileges.Privs

Lista os **privilégios atribuídos a cada processo**, indicando se estão ativos ou não.
Permite detetar **abuso de privilégios do sistema**.



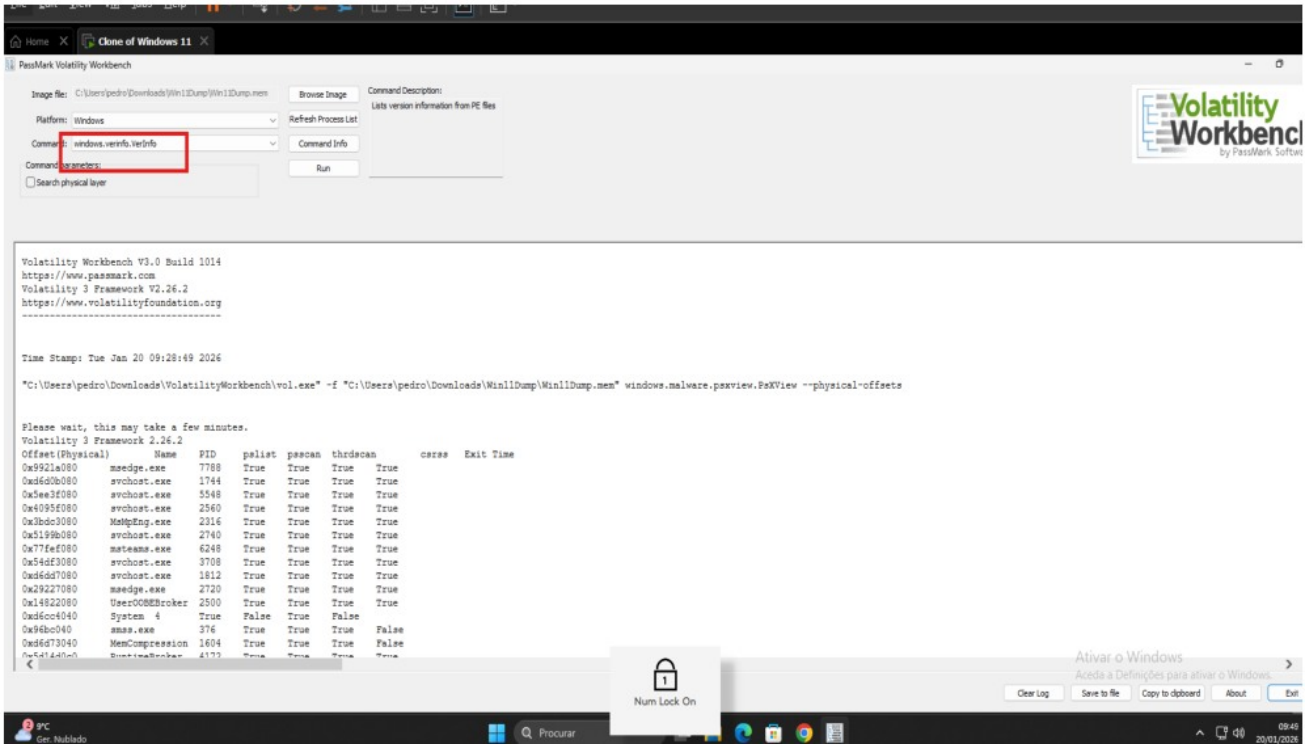
Envars-windows.envars.Envars

Lista as **variáveis de ambiente associadas aos processos**, bem como o diretório atual.
Pode revelar **paths suspeitos, scripts maliciosos ou execuções encobertas**.



Verinfo-windows.verinfo.VerInfo

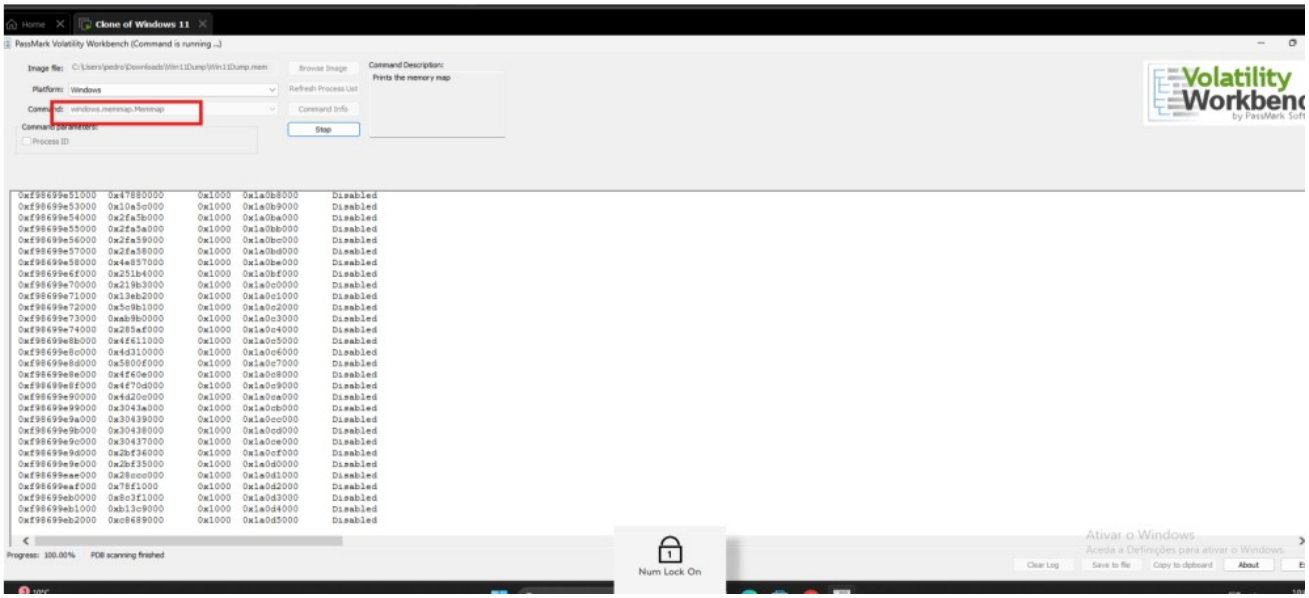
Identifica informações de versão presentes em ficheiros **PE (Portable Executable)**.
Permite correlacionar binários e **detetar executáveis falsificados ou manipulados**.



Memória & VAD

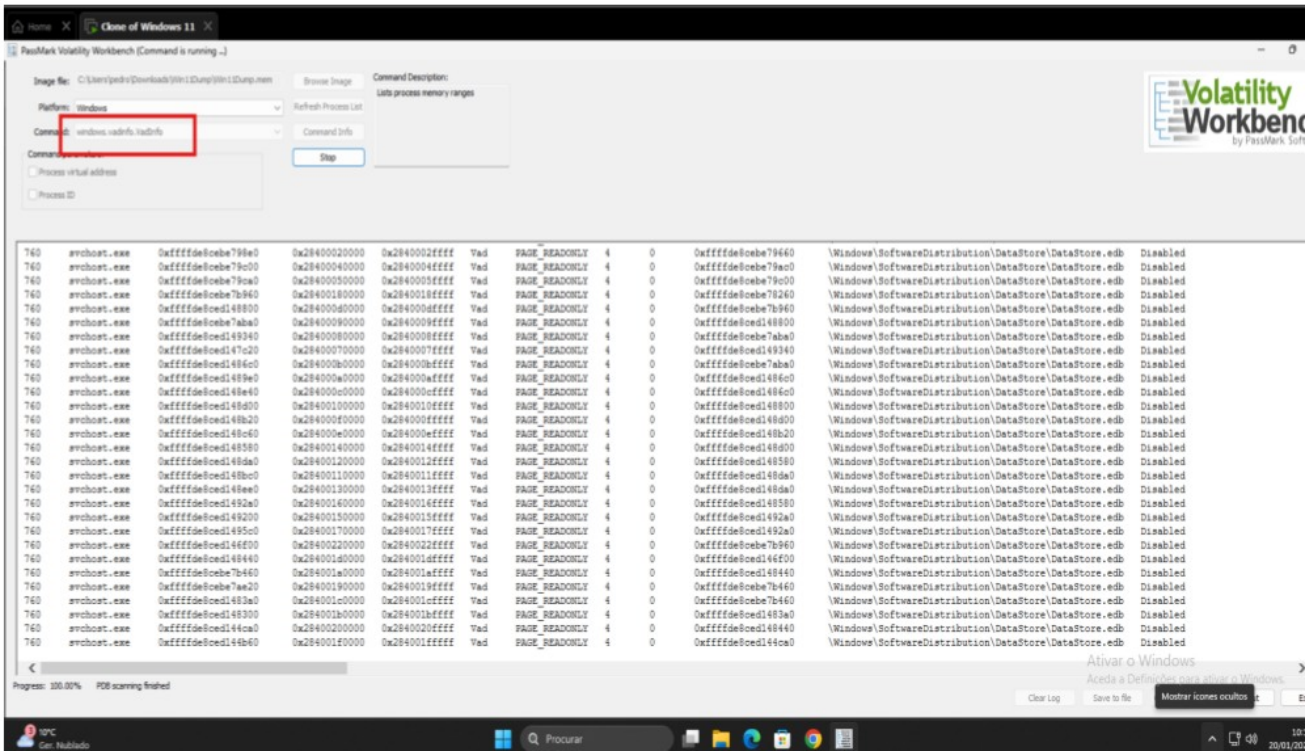
Memmap-windows.memmap.Memmap

Apresenta o **mapeamento exato das páginas de memória** de um processo.
Identifica endereços virtuais, tamanhos de páginas e tipos de alocação.



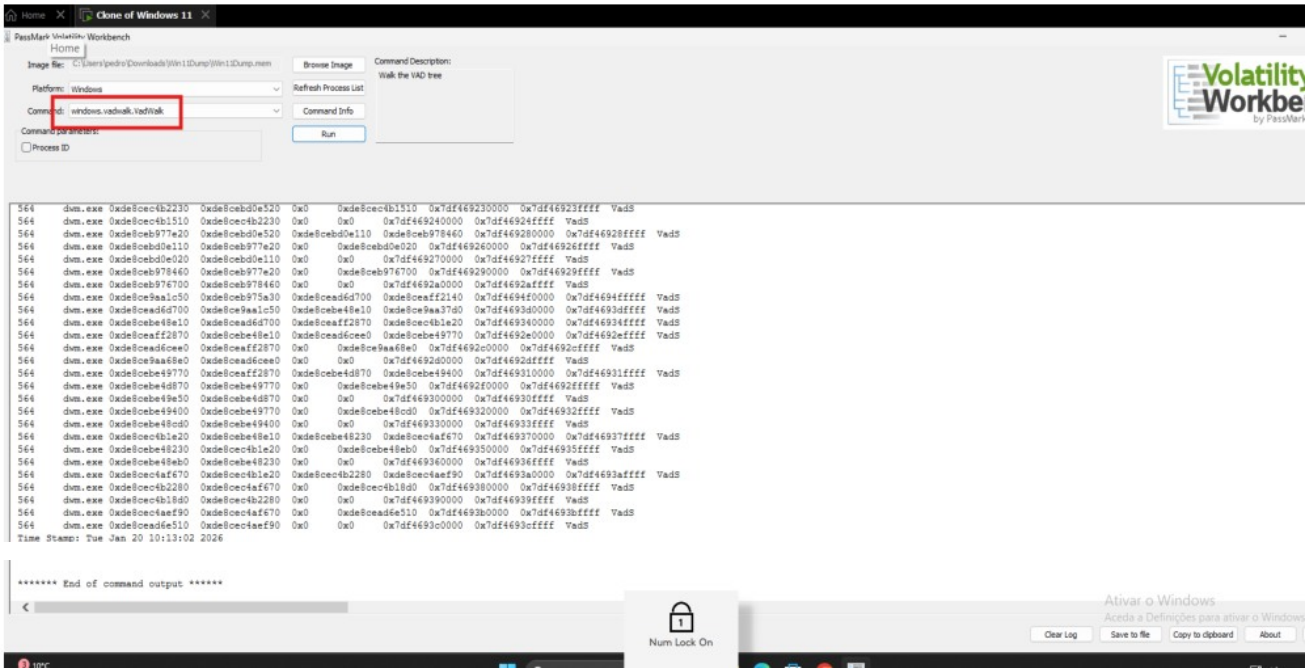
Vadinfo-windows.vadinfo.VadInfo

Analisa os **VADs (Virtual Address Descriptors)** de um processo.
Lista permissões, flags e tags, permitindo identificar **regiões de memória suspeitas**.



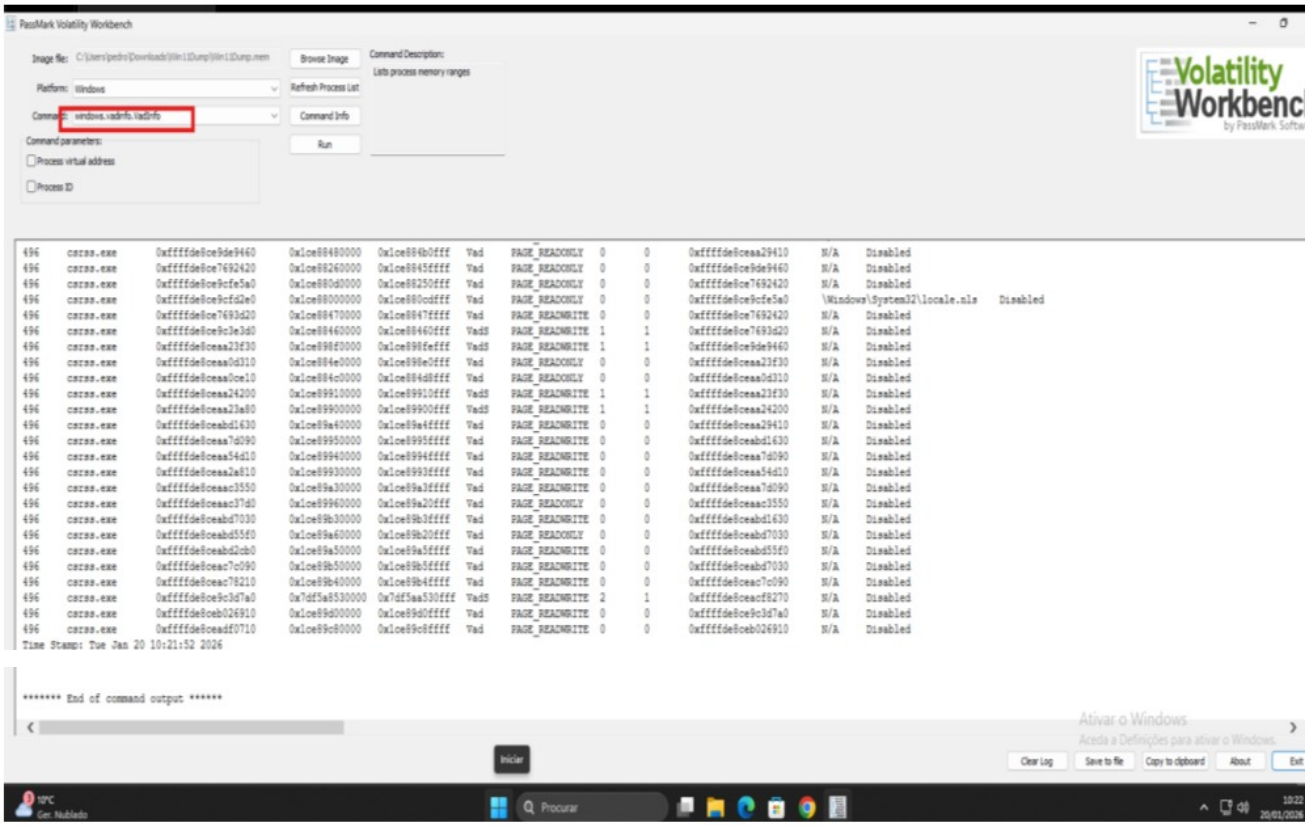
Vadwalk-windows.vadwalk.VadWalk

Lista todos os VADs em **formato tabular**.
Facilita a análise detalhada da organização da memória virtual.



Vadtree-windows.vadtree.VadTree

Representa os VADs em **estrutura hierárquica (árvore)**.
Ajuda a identificar **anomalias visuais** na disposição da memória.



Atividade Web

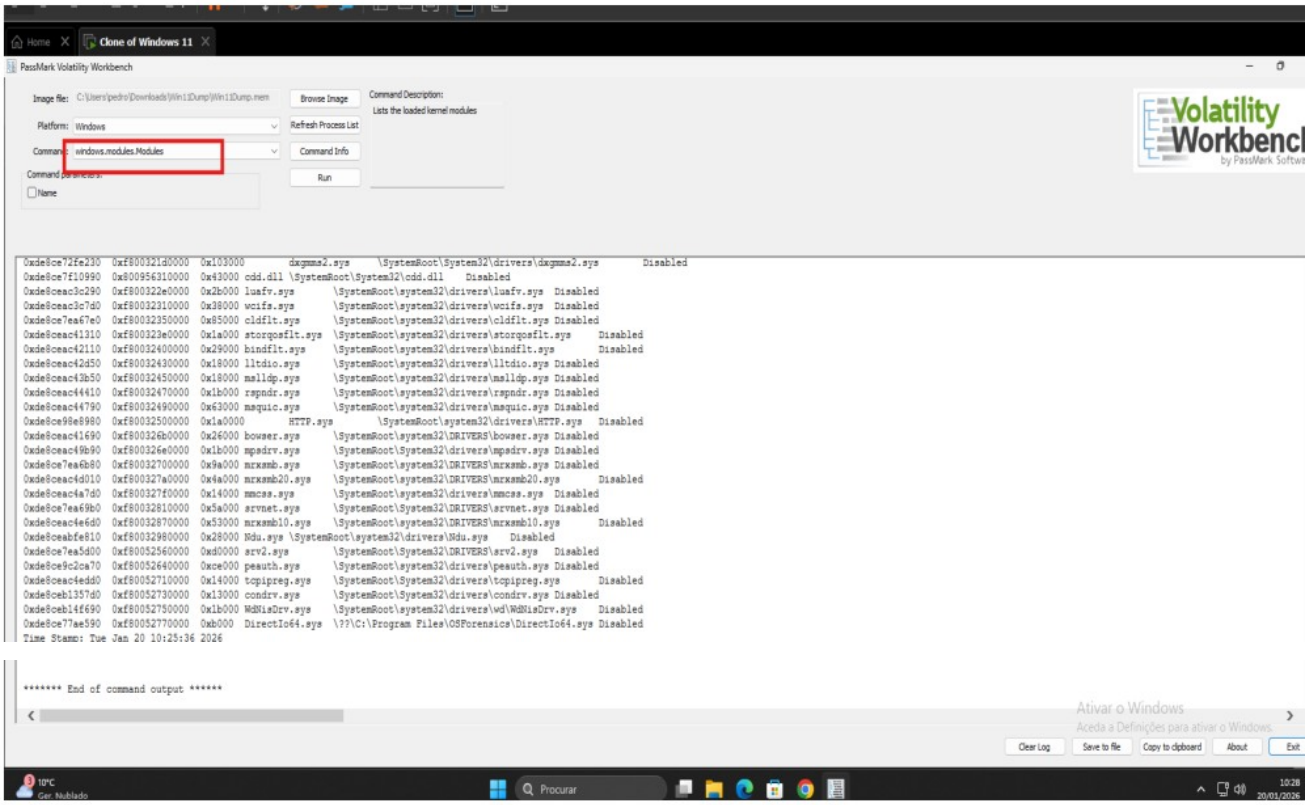
Iehistory-windows.iehistory.IEHistory

Recupera fragmentos do histórico do **Internet Explorer** a partir de ficheiros cache.
Identifica **URLs HTTP/FTP acedidos**, redirecionamentos e entradas apagadas.

Kernel e Drivers

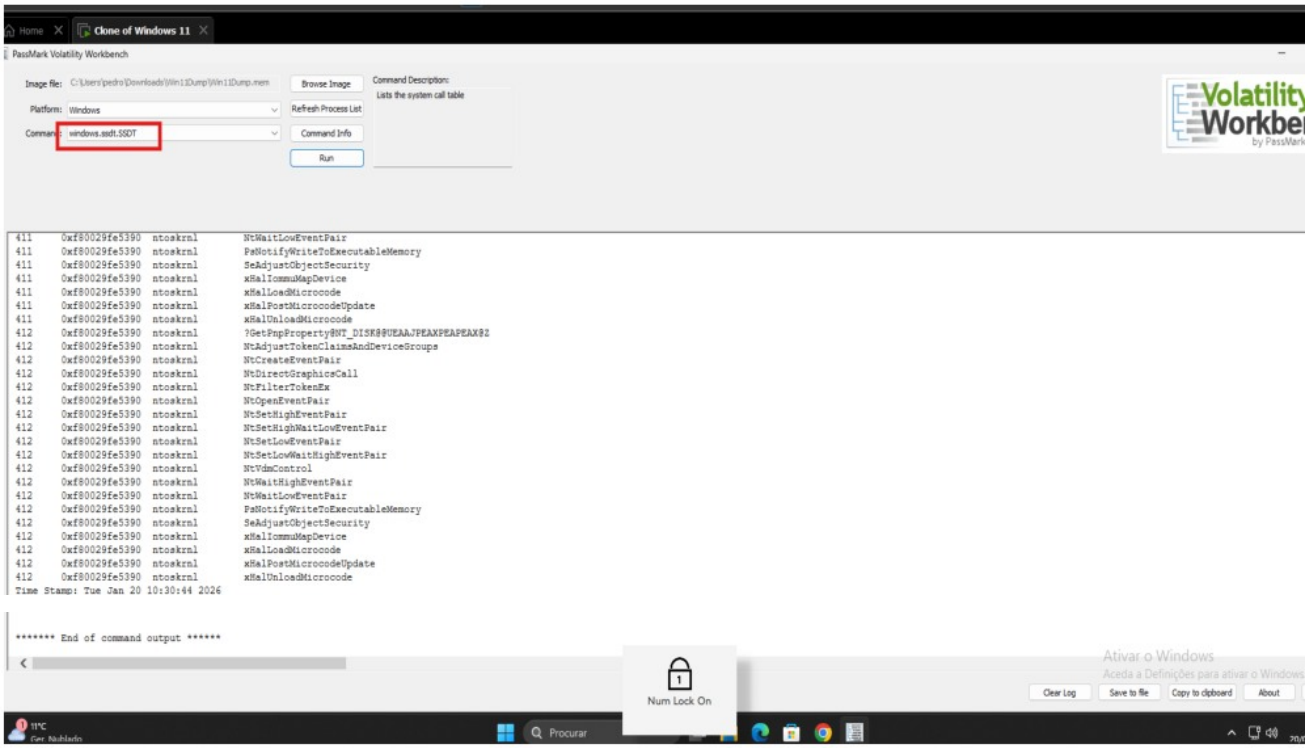
Modules-windows.modules.Modules

Lista **drivers e módulos carregados no kernel**.
Permite identificar **drivers legítimos e potencialmente maliciosos**.



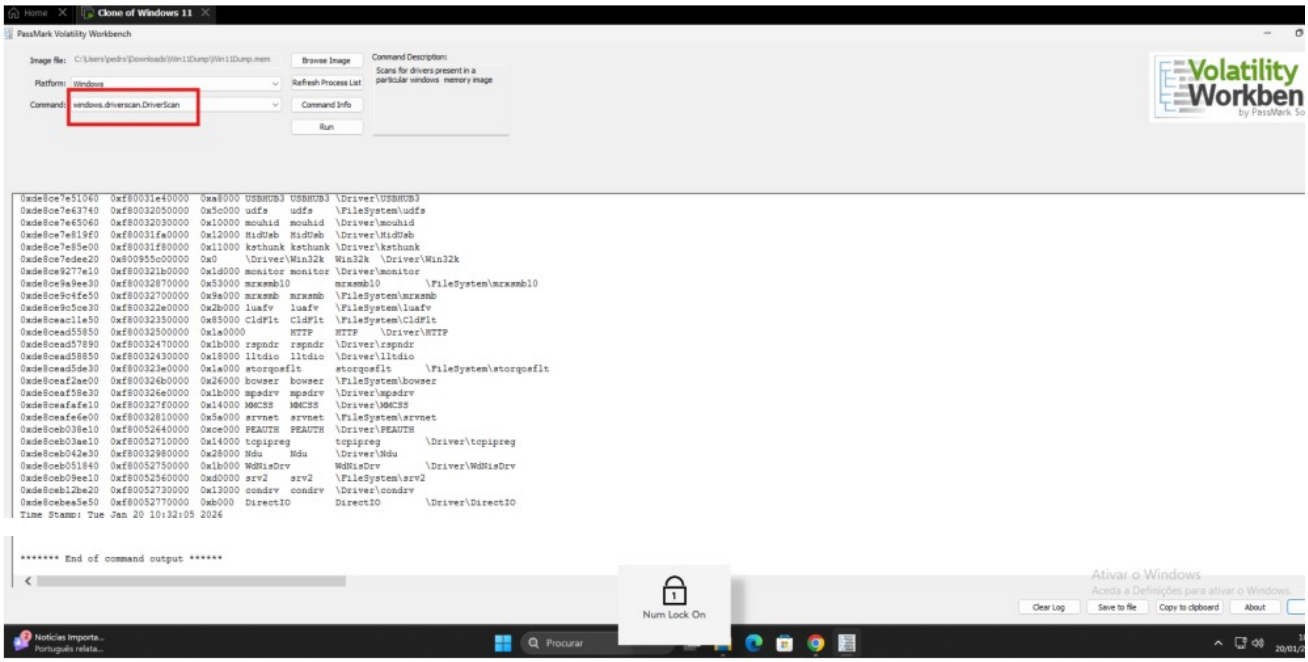
SSDT- windows.ssdt.SSDT

Lista funções da **System Service Descriptor Table**, incluindo SSDT original e GUI SSDT.
Identifica **hooking de chamadas de sistema**, típico de rootkits.



Driverscan- windows.driverscan.DriverScan

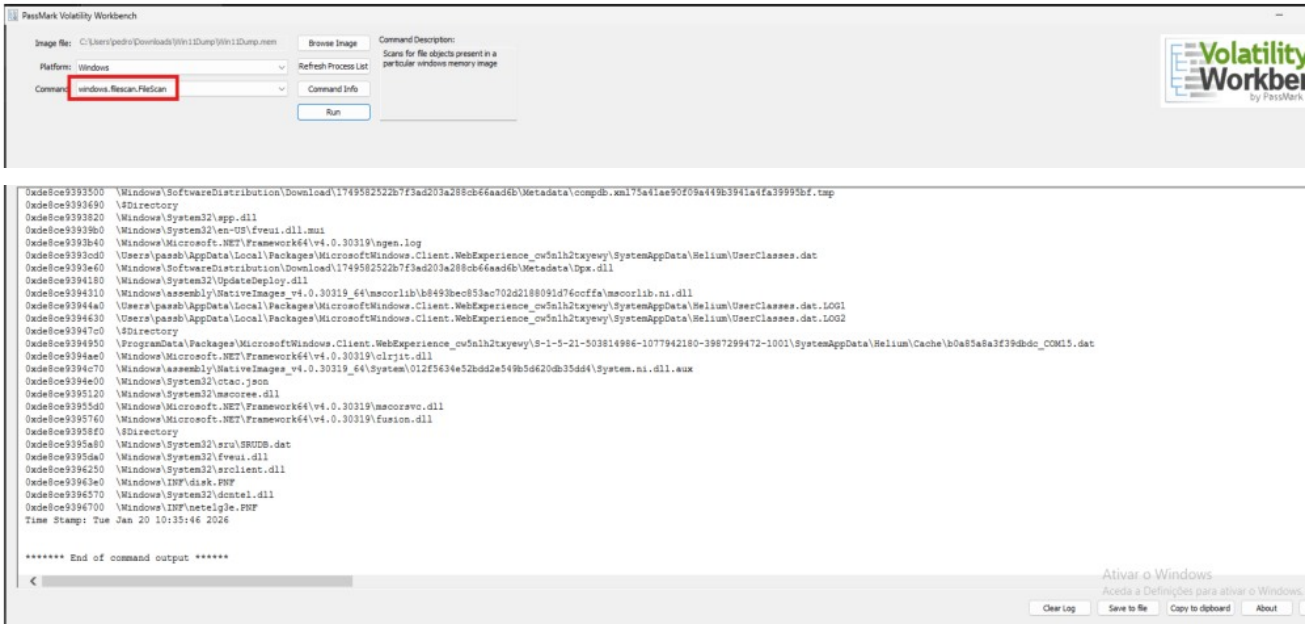
Analisa a memória física e identifica **DRIVER_OBJECTs** usando pool tag scanning.
Deteta **drivers ocultos** não listados pelos mecanismos normais.



Ficheiros, Objetos e Threads

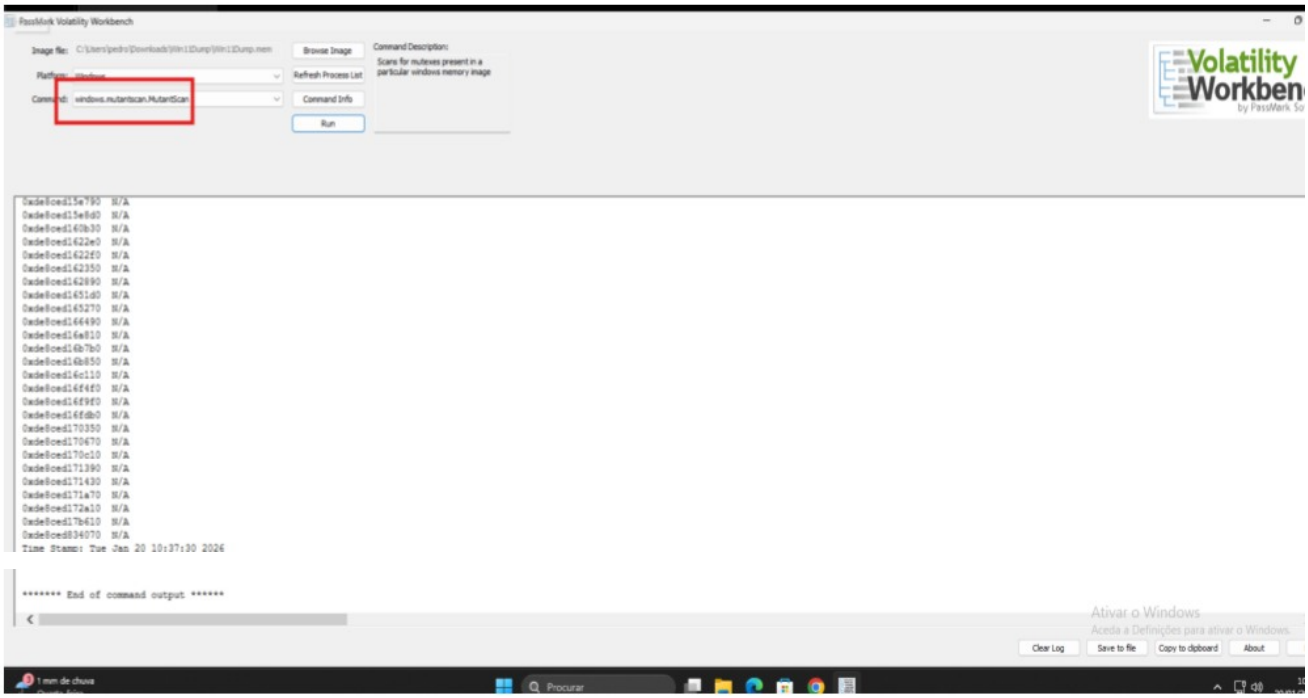
File Scan-windows.filescan.FileScan

Identifica **File_Objects presentes na memória física**.
Permite encontrar **ficheiros abertos ou ocultos**, mesmo quando um rootkit tenta escondê-los.



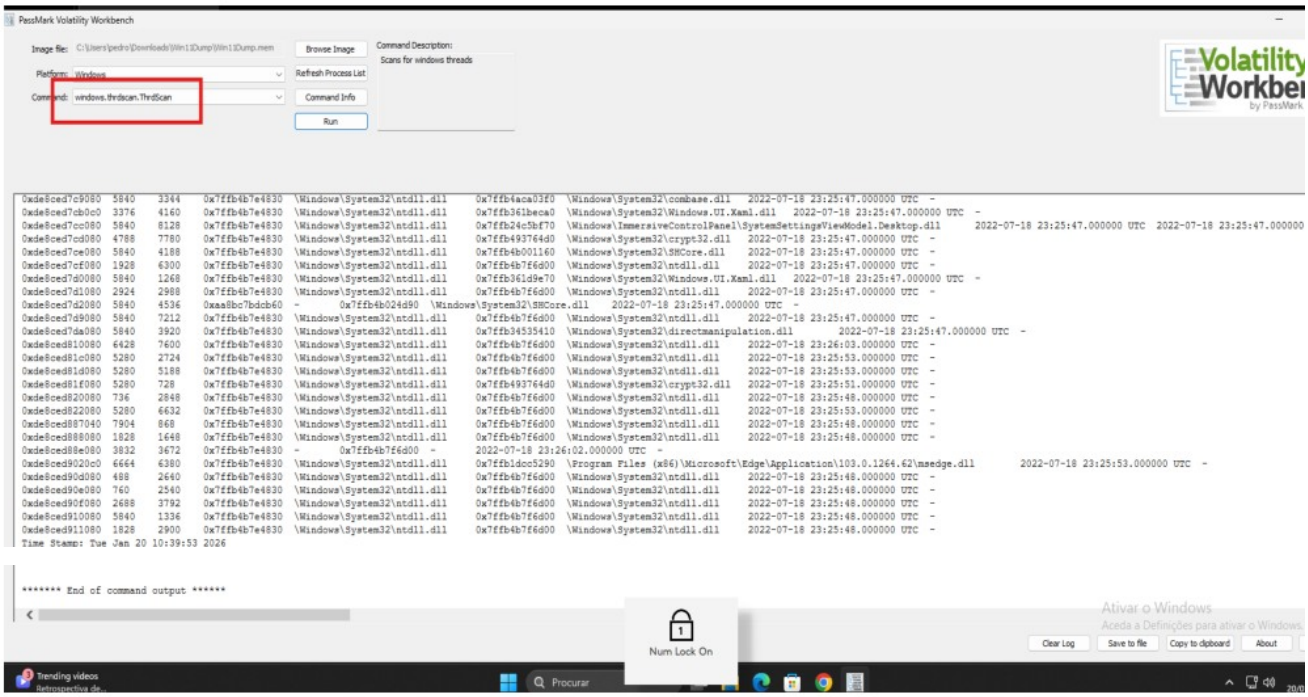
Mutant Scan- windows.mutantscan.MutantScan

Identifica **objetos KMUTANT (mutexes)** presentes na memória.
Permite associar mutexes a **famílias específicas de malware**.



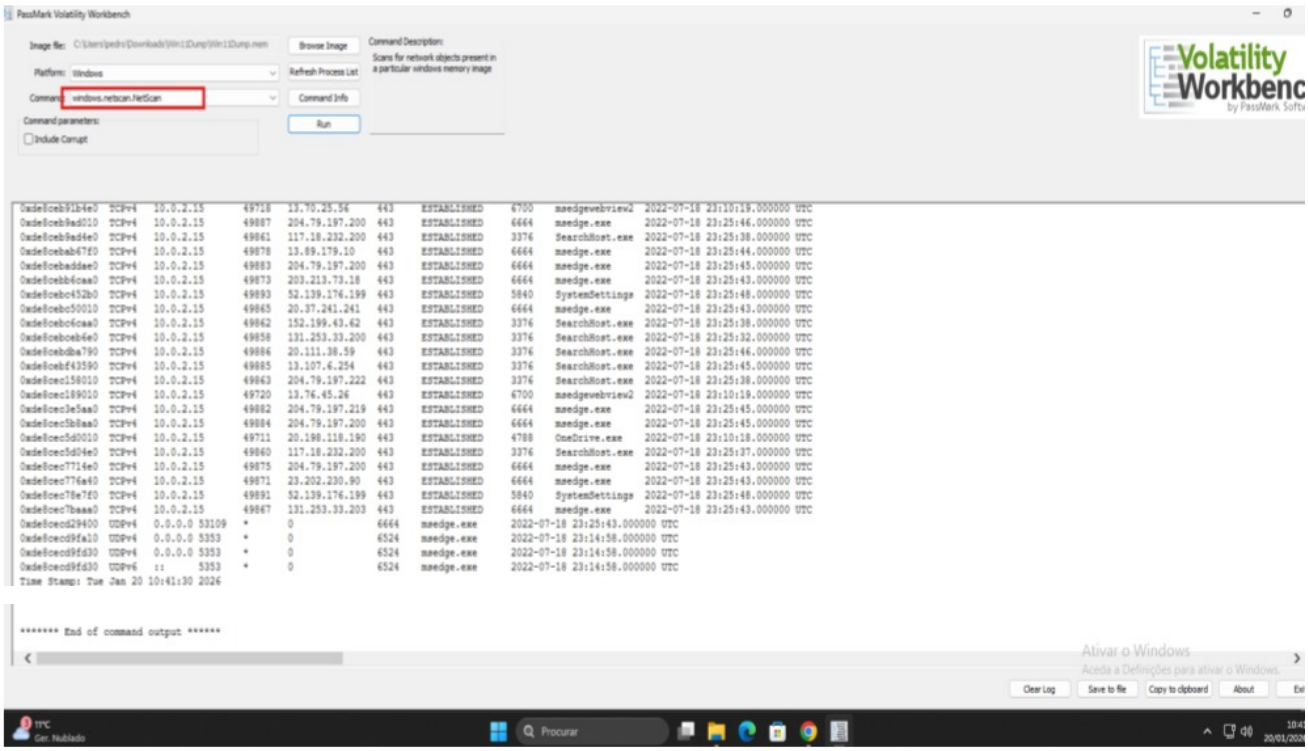
Thrdscan- windows.thrdscan.ThrdScan

Identifica **ETHREAD objects** na memória física.
Permite detetar **threads ocultas** e relacioná-las com processos pais.



Netscan- windows.netscan.NetScan

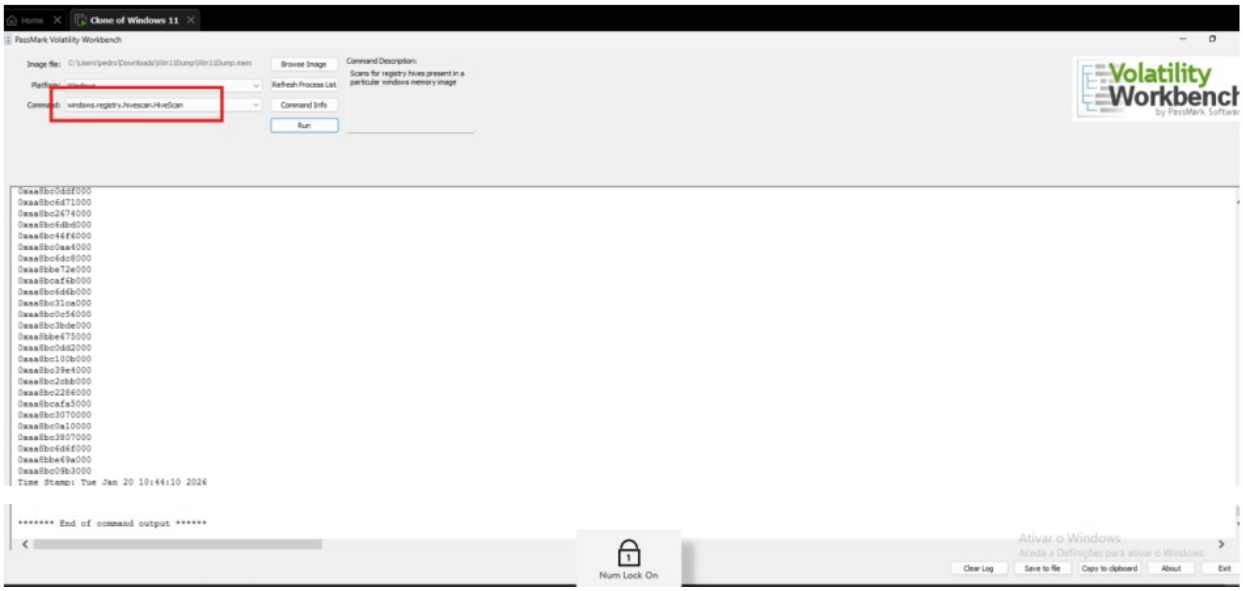
Identifica artefactos de rede presentes na memória.
Lista **ligações TCP/UDP, listeners, IPs locais/remotos e portas**, sendo essencial para detetar **comunicação C2**.



Registo do Windows

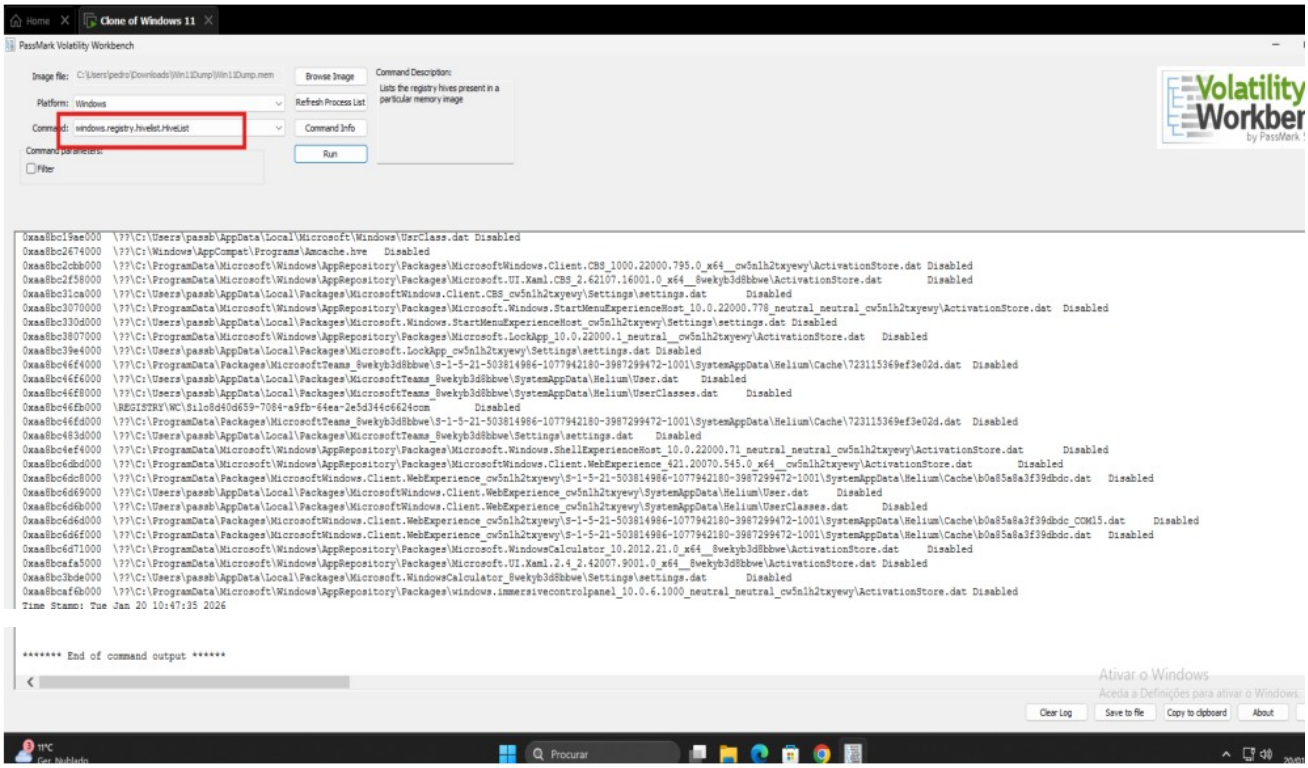
Hivescan- windows.registry.hivescan.HiveScan

Identifica **endereços físicos dos hives do registo** presentes na memória.
Suporta a execução do `hivelist`.



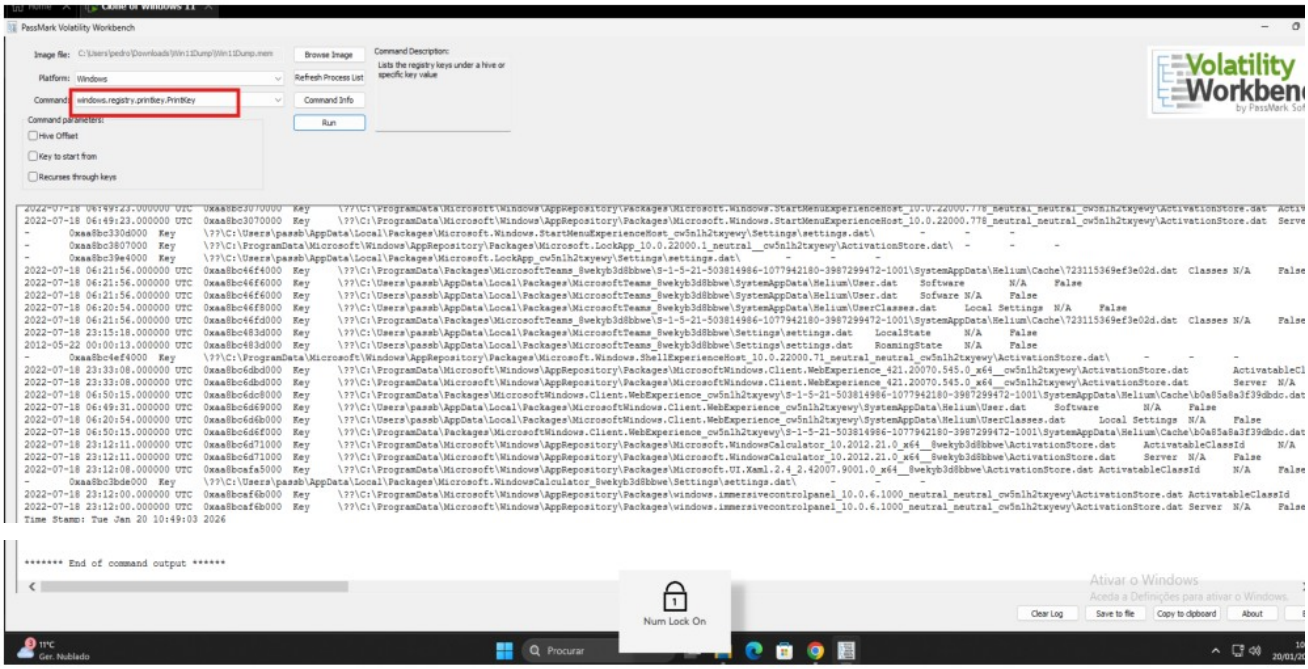
windows.registry.hivelist.HiveList

Lista hives do registo carregados, indicando **endereços virtuais e caminhos no disco**.



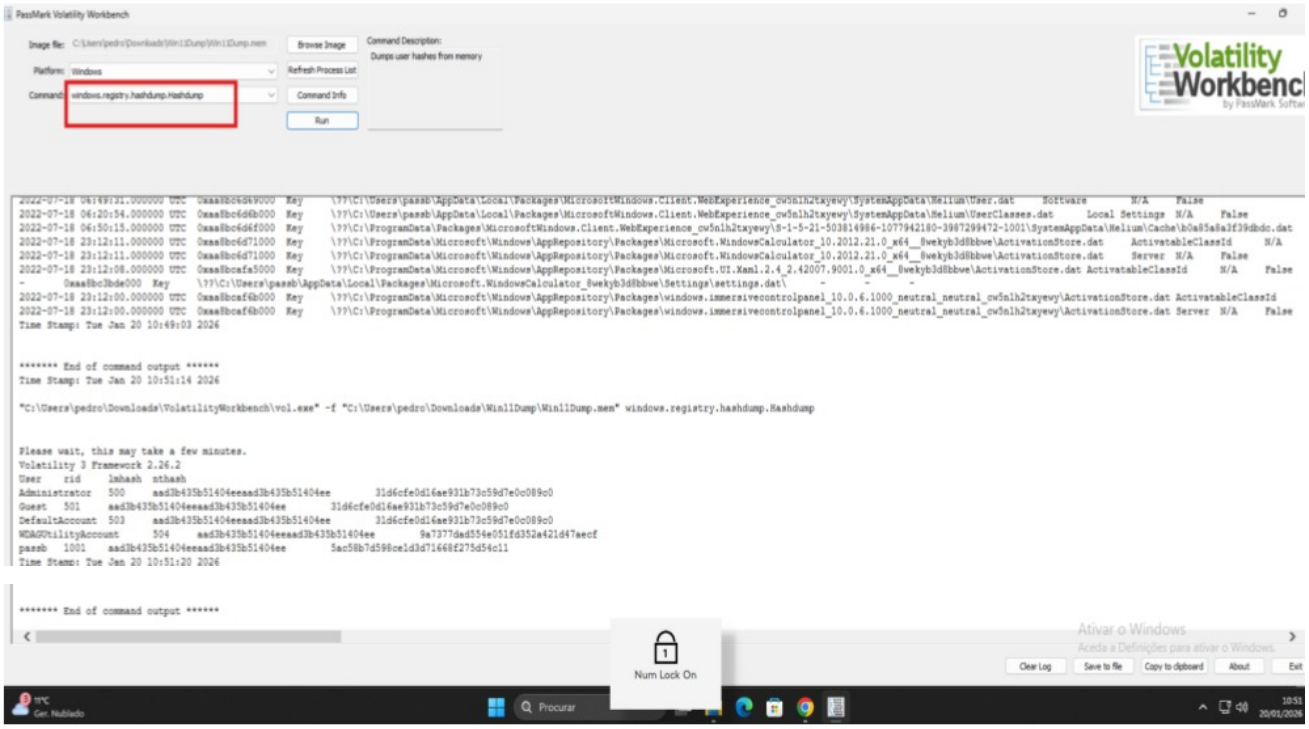
Printkey- windows.registry.printkey.PrintKey

Lista **chaves, subchaves, valores e tipos de dados** de uma chave específica do registo.
Muito utilizado para análise de **persistência**.



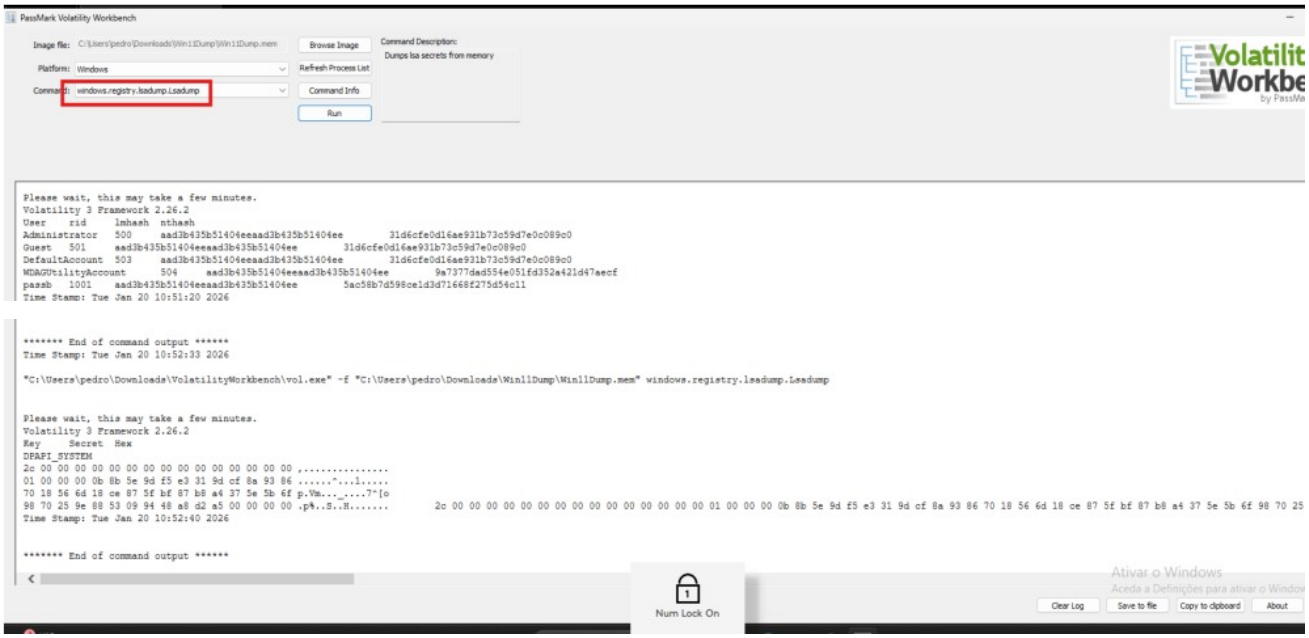
Hashdump- windows.registry.hashdump.Hashdump

Extrai e descodifica **hashes de credenciais armazenadas na SAM**.
Permite posterior análise com ferramentas como **John the Ripper ou Hashcat**.



Lsadump- windows.registry.lsadump.Lsadump

Extrai **segredos da LSA** a partir da memória.
Inclui passwords, chaves RDP e outras credenciais sensíveis.

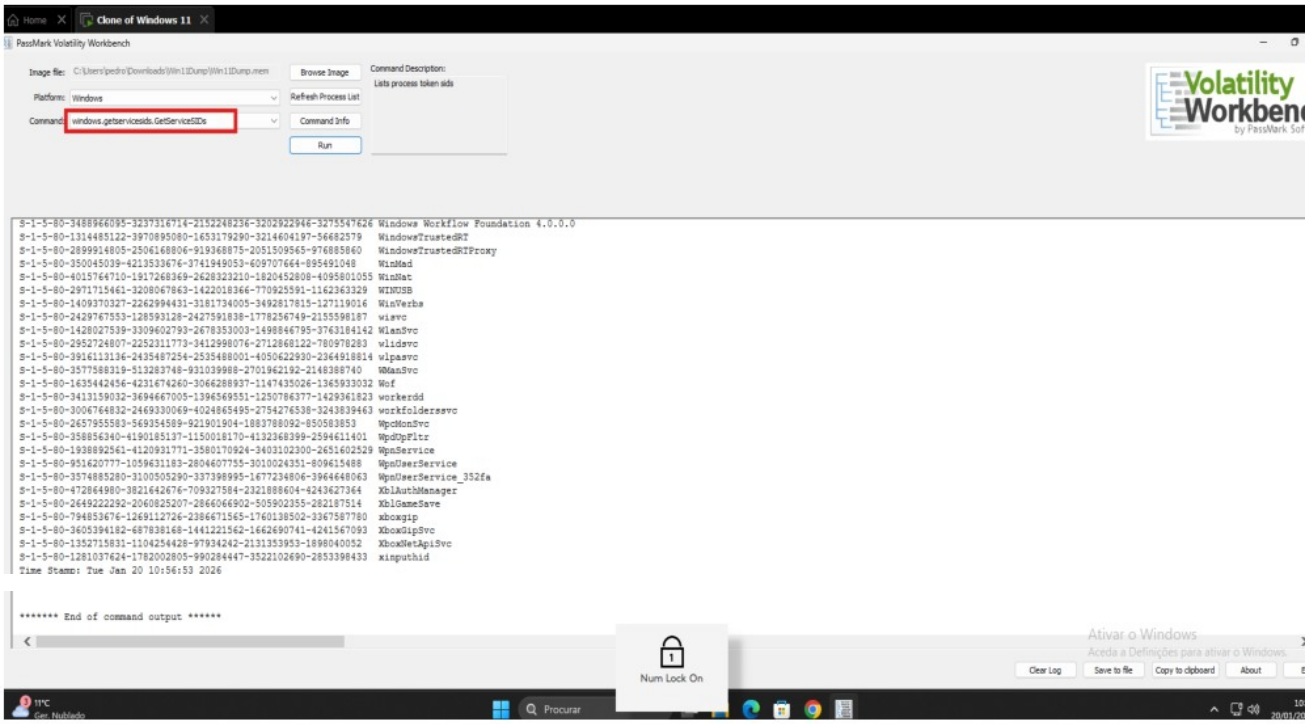


Shellbags- windows.registry.shellbags.Shellbags

Analisa e apresenta informações **ShellBag** armazenadas no registo.
Reconstrói **pastas acedidas pelo utilizador**, mesmo após eliminação.

Getservicesids- windows.getservicesids.GetServiceSIDs

Calcula os **SIDs associados a serviços do Windows**, com base em informação do registo.
Permite correlacionar serviços com permissões e privilégios.



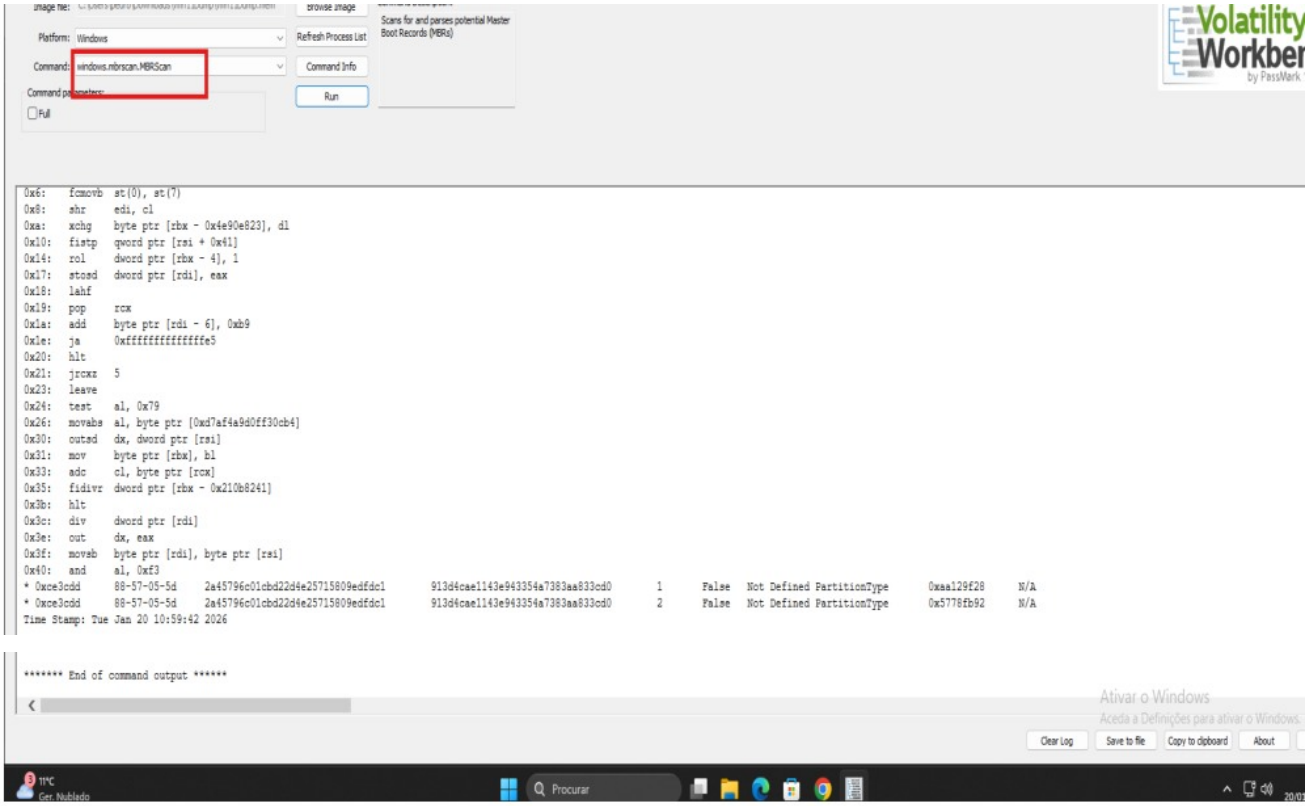
Dumpregistry- windows.registry.dumpregistry.DumpRegistry

Extrai **hives completos do registo** para um ficheiro em disco.
Permite análise forense offline detalhada.

Boot e Sistema de Ficheiros

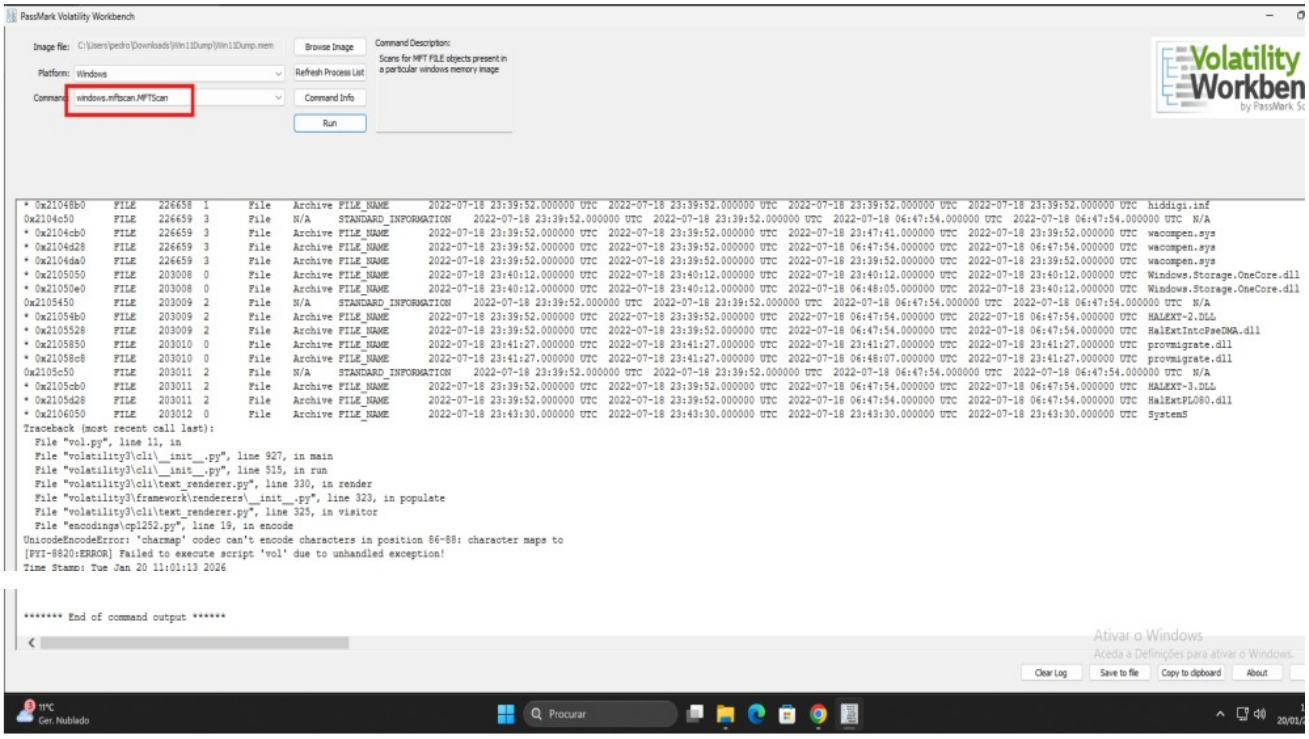
Mbrparser- windows.mbrscan.MBRScan

Analisa e interpreta potenciais **Master Boot Records (MBR)** presentes na memória.
Permite detetar **bootkits e alterações maliciosas ao arranque**.



Mftparser- windows.mftscan.MFTScan

Analisa entradas da **Master File Table (NTFS)** presentes na memória.
Identifica atributos de ficheiros e permite reconstruir **histórico de ficheiros apagados**.



Conclusão

Com a realização deste trabalho, foi possivel consolidar conhecimentos fundamentais sobre análise forense de memória e compreender a importância da RAM como fonte primária de evidência digital em incidentes de segurança. A utilização das ferramentas Volatility e Volatility 3 permite observar o funcionamento interno do sistema operativo Windows a um nível profundo, revelando artefactos que não seriam detetáveis através de métodos forenses tradicionais.

A abordagem sistemática adotada, organizada por áreas como processos, memória, kernel, rede, registo e sistema de ficheiros, demonstra-se essencial para a deteção eficaz de malware avançado, rootkits e técnicas de evasão. Ao longo da análise, ficou evidente que muitas ameaças modernas operam exclusivamente em memória, reforçando a necessidade de competências sólidas neste tipo de investigação.

Este trabalho contribui de forma significativa para o desenvolvimento de competências técnicas na área da cibersegurança, nomeadamente na resposta a incidentes e investigação forense digital, estando alinhado com os objetivos pedagógicos da UFCD 9193 e com as exigências do mercado profissional. A experiência adquirida constitui uma base sólida para futuras análises forenses mais complexas e para a aplicação destes conhecimentos em contextos reais de segurança da informação.